Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича Российской академии наук

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича Российской академии наук»

Представление на соискание учёной степени кандидата технических наук по специальности 2.3.8. Информатика и информационные процессы

Алгоритмы комплексирования разнородных данных при построении модели окружающей сцены беспилотного транспортного средства

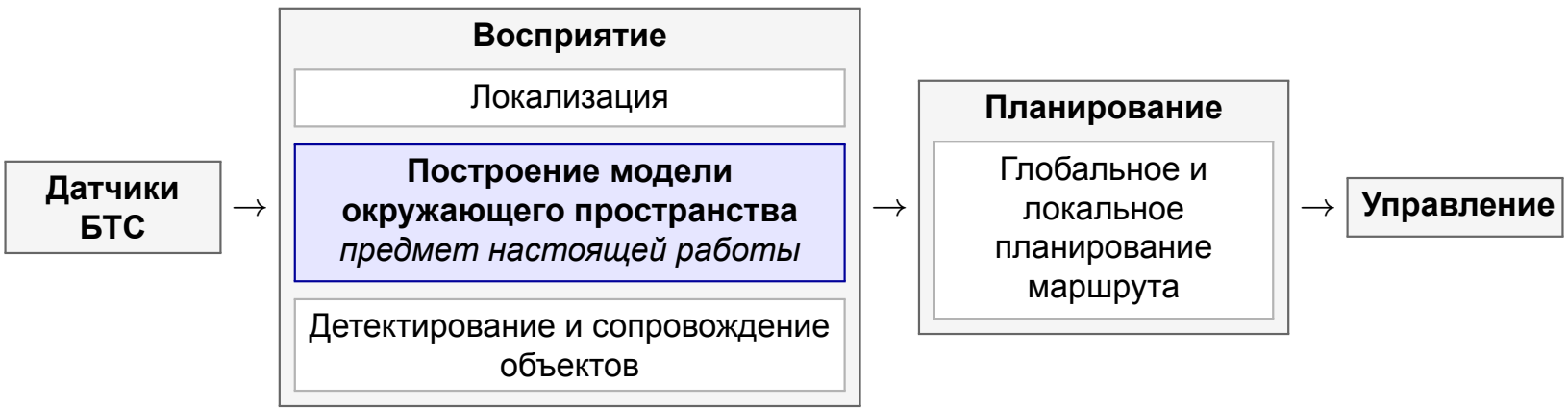
Соискатель: М. О. Чеканов
Научный руководитель: кандидат технических наук Шипитько О.С.

Москва, 2026

Беспилотные транспортные средства и их программные компоненты

Последние десятилетия характеризуются активным внедрением беспилотных транспортных средств (далее **БТС**) в логистике, промышленности, сельском хозяйстве, горном деле и городской инфраструктуре.

Программные компоненты БТС[1]:

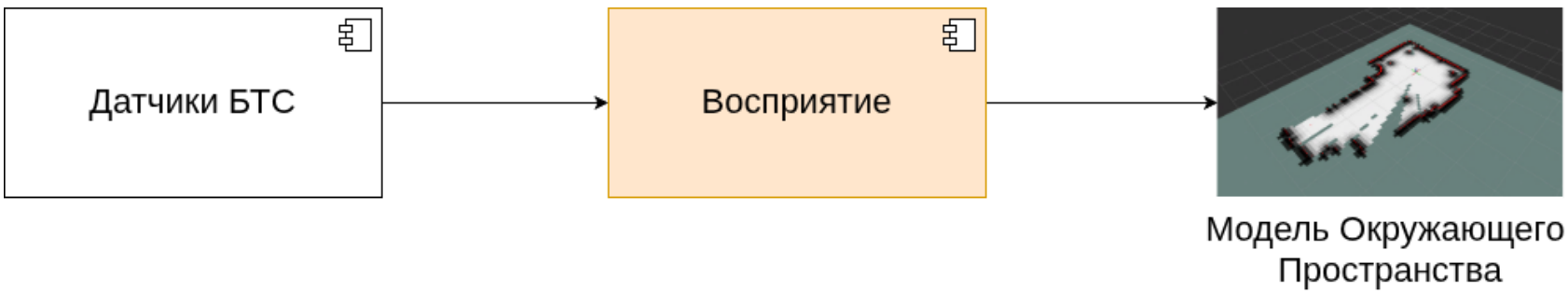


[1] SAE On-Road Automated Vehicle Standards Committee. Taxonomy and definitions for terms related to on-road motor vehicle automated driving systems: SAE Standard J3016. — 2014.

Модель окружающего пространства

Для планирования безопасного маршрута БТС требуется **модель окружающего пространства**. Требования к модели:

- степень детализации описания пространства,
- вычислительная сложность построения модели,
- объём занимаемой памяти вычислителя.



Датчики БТС и комплексирование данных

Модель строится по измерениям бортовых датчиков. Каждый тип датчика обладает своими преимуществами и ограничениями[1]:

Характеристика	Лидар	Радар	Камера	Сонар
Разрешение	Среднее	Низкое	Высокое	Низкое
Дальность области обзора	150 м	250 м	200 м	5 м
Устойчивость к погодным условиям	Средняя	Высокая	Низкая	Высокая
Чувствительность к условиям освещения	Нет	Нет	Высокая	Нет
Информация о дистанции	Да	Да	Нет	Да
Вычислительная нагрузка обработки	Средняя	Низкая	Высокая	Низкая
Стоимость	Высокая	Средняя	Низкая	Низкая

Ни один тип датчика по отдельности не даёт одновременно высокого разрешения и непосредственного измерения расстояния $\Rightarrow$ требуется **комплексирование данных**. По характеру взаимодействия комплексируемых данных[2] выделяют **конкурирующее** (источники оценивают одно и то же свойство), **дополняющее** (источники описывают разные свойства) и **кооперативное** (свойство недоступно ни одному источнику по отдельности).

---

[1] An overview of autonomous vehicles sensors and their vulnerability to weather conditions [Текст] / J. Vargas [и др.] // Sensors. — 2021. — Т. 21, № 16. — С. 5397.

[2] Durrant-Whyte H. F. Sensor models and multisensor integration // The International Journal of Robotics Research. — 1988.

Цена роста числа источников данных

Каждый источник увеличивает задержку Δt между регистрацией данных и их учётом в модели. На Δt накладываются два независимых условия:

- **Условие 1 (непотеря данных):** измерения учтены до поступления следующих — $\Delta t \leq 1/f$; при $f = 10$ Гц даёт 100 мс;
- **Условие 2 (содержательность разрешения):** смещение подвижного объекта за Δt не превышает размера элемента карты — $\Delta t \leq 1/\left(v_{obj}\, res\right)$; при $res = 10$ эл./м и $v_{obj} = 40$ км/ч даёт ≈ 9 мс.

Размер карты определяется требованием безопасной остановки:

$$v_{max} < \sqrt{2aR}, \quad N = \left(2R\, res\right)^2 \Rightarrow N \propto v_{max}^4; \qquad S\,T(N) \leq 1/f \Rightarrow \frac{S_{max}(v_2)}{S_{max}(v_1)} = \left(\frac{v_1}{v_2}\right)^4$$

Рабочая скорость БТС v_{max}	**20 км/ч**	**40 км/ч**	**60 км/ч**	**80 км/ч**
Расстояние до границы карты R, м	7,7	30,9	69,4	123,5
Размер карты N (относительно 40 км/ч)	$\times 0{,}06$	$\times 1$	$\times 5{,}06$	$\times 16$
Число источников S_{max} (относительно 40 км/ч)	$\times 16$	$\times 1$	$\times 0{,}20$	$\times 0{,}06$

- При 40 км/ч (600×600 элементов, $T(N) \approx 3$ мс, $f = 10$ Гц) условие 1 допускает порядка трёх десятков источников, более строгое условие 2 — лишь **около трёх**.
- При 80 км/ч даже условие 1 оставляет лишь **два** источника данных.

Цель и задачи исследования

Целью данной работы является снижение задержки построения и повышение точности модели проходимости окружающего пространства БТС при одновременном учёте данных нескольких разнородных источников в условиях ограниченных вычислительных ресурсов бортового вычислителя.
Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие **задачи**:

1. На основе анализа моделей окружающего пространства БТС, алгоритмов их построения и способов комплексирования разнородных данных обосновать выбор модели, описывающей проходимость пространства, алгоритма её построения и метрик оценки её качества, а также сформулировать требования к разрабатываемым модели и алгоритмам её построения.
2. Разработать алгоритмы оценки положения объектов в окружающем пространстве БТС, а также областей проезжей части, доступных для движения БТС, на основе визуальных и лидарных данных, предназначенные для работы на бортовом вычислителе БТС в режиме реального времени.
3. Разработать программный комплекс, обеспечивающий построение модели окружающего пространства БТС на основе комплексирования разнородных данных с бортовых датчиков БТС.
4. Разработать структуру данных для представления модели окружающего пространства и параллельный алгоритм её обновления несколькими источниками данных.

Положения, выносимые на защиту I

1. Алгоритм оценки положения окружающих ТС на основе комплексирования визуальных и лидарных данных, выделяющий точки поверхности движения оценкой её формы регрессией на гауссовских процессах вместо предположения о плоскости, даёт наибольший средний коэффициент Жаккара среди алгоритмов, не использующих обучаемых преобразований в вид сверху, – $0{,}439$ против $0{,}399$ у лучшего лидарного и $0{,}337$ у визуального – и сохраняет превосходство во всём диапазоне рассмотренных дальностей. Среднее время обработки кадра $66{,}7$ мс, что меньше периода регистрации данных 100 мс.
2. Алгоритм проецирования семантической сегментации проезжей части с изображения на оценённую по лидарным данным поверхность движения в сочетании с базовым лидарным алгоритмом повышает качество карты проходимости пространства по сравнению с картой, строящейся исключительно по лидарным данным: среднеквадратичная ошибка стоимости поиска пути (PathFinding Cost Mean Squared Error, PFC-MSE) снижается с $1019{,}3$ до $924{,}4$ в пяти рассмотренных сценариях, а среднеквадратичная ошибка относительно эталонной карты – с $0{,}231$ до $0{,}218$. Проецирование той же сегментации на фиксированную плоскость увеличивает PFC-MSE до $1059{,}4$.

Положения, выносимые на защиту II

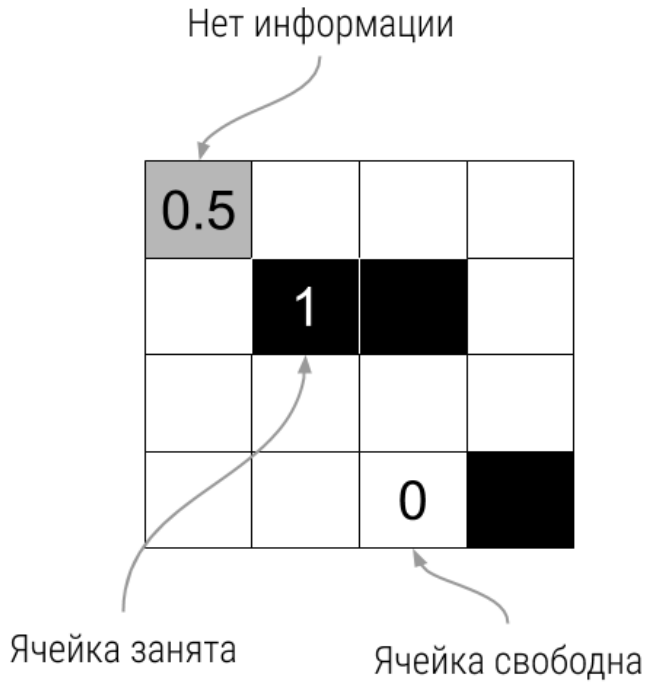
3. Структура данных, представляющая локальную карту проходимости пространства набором массивов атомарных пар «логарифм шансов – время», делает операции добавления фрагмента, сдвига и получения карты взаимно неблокирующими и уменьшает коэффициент линейной аппроксимации времени итерации цикла публикации карты восемью источниками в $13{,}5$ раза по сравнению с исходной реализацией.
4. Архитектура программного комплекса построения карты проходимости пространства, в которой источник данных представлен поставщиком фрагмента карты, оставляет последовательным только сведение фрагментов в общую карту и сводит подключение датчика нового типа к реализации единственного преобразования его данных во фрагмент. При восьми источниках обновление карты занимает до $22{,}8$ мс, что меньше периода регистрации данных 100 мс.

Карта проходимости пространства

В качестве базовой модели выбрана **карта проходимости пространства**: пространство разбивается на двумерную сетку M, каждой клетке m_i которой сопоставляется вероятность нахождения препятствия $p(m_i)$.

Основания выбора:

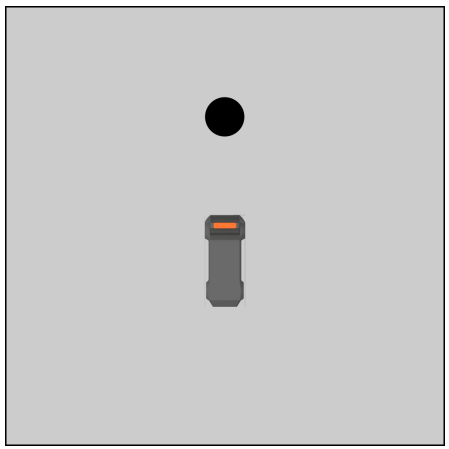
- описывает объекты произвольной геометрии, не требуя их классификации;
- явно представляет области, о проходимости которых нет информации;
- байесовское обновление сводит учёт данных источника к сложению независимо вычисляемых слагаемых $\Rightarrow$ **принципиально допускает одновременное обновление несколькими источниками**.



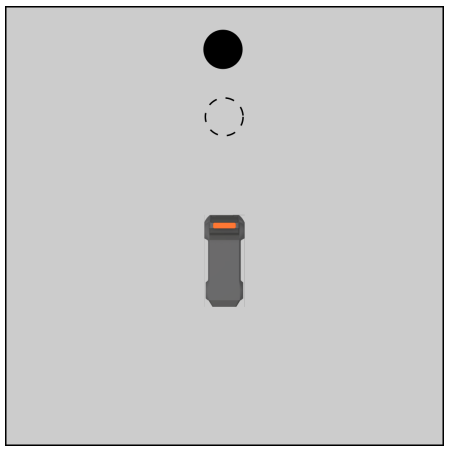
$$l_{t,i} = l_{t-1,i} + \underbrace{\ln \frac{p(m_i|z_t, x_t)}{1 - p(m_i|z_t, x_t)}}_{\text{обратная модель наблюдения}} - l_{0,i}$$

Метрики оценки качества карты проходимости пространства

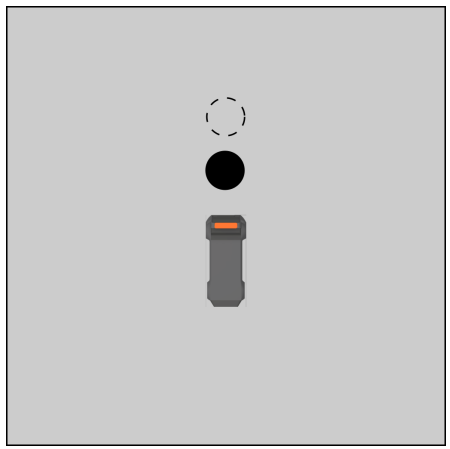
Поэлементные метрики (СКО, коэффициент Жаккара) штрафуют ошибку одинаково независимо от того, где на карте она допущена. Для задачи планирования маршрута это не показательно:



(a) Эталонная карта.



(b) Препятствие дальше эталонного положения.



(c) Препятствие ближе эталонного положения.

Карты б) и в) равны по поэлементным метрикам, но карта б) **опаснее**. Поэтому основной метрикой выбрана **PFC-MSE**[3]: сравниваются стоимости кратчайших путей от БТС до каждой клетки:

$$\text{PFC-MSE}(GT, I) = \frac{\sum_c w_c ||GT_{cost}(c) - I_{cost}(c)||_2}{\sum_c w_c}, \quad w_c = p(c = free)$$

[3] Horel J.-B. et al. Navigation Oriented Evaluation of Occupancy Grids. — 2023.

Выводы обзора и требования к разрабатываемым алгоритмам

Обзор моделей окружающего пространства, датчиков и алгоритмов их обработки позволил сформулировать требования к разрабатываемым модели и алгоритмам её построения:

1. алгоритмы должны обеспечивать **комплексирование данных камер и лидаров**: ни один из этих типов датчиков в отдельности не даёт одновременно высокого разрешения и непосредственного измерения расстояния *(гл. 2)*
2. алгоритмы **не должны опираться на предположение** о совпадении поверхности движения с плоскостью *(гл. 2)*
3. алгоритмы должны выполняться в **режиме реального времени на бортовом вычислителе** при ограниченных вычислительных ресурсах, что исключает применение методов, требующих инференса крупных нейросетевых моделей для каждого источника данных *(гл. 2, 4)*
4. модель должна быть **масштабируемой** по количеству датчиков и расширяемой под новые их типы *(гл. 3)*
5. модель и алгоритм её построения должны допускать **одновременное обновление несколькими источниками** данных *(гл. 4)*

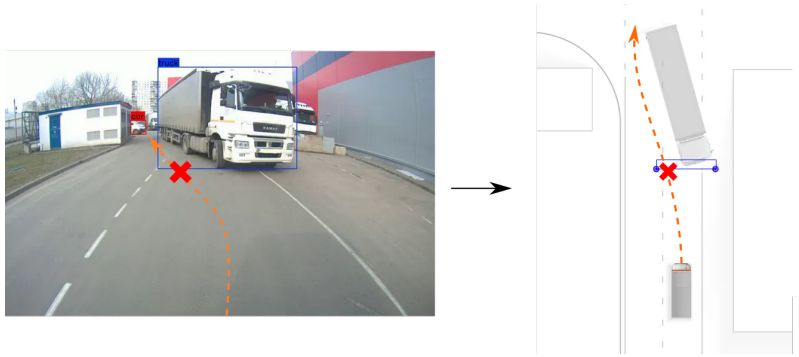
Проецирование визуальных данных на плоскость движения БТС

Камера превосходит остальные датчики по угловому разрешению и даёт семантику наблюдаемого, однако изображение задаёт лишь **направление** на объект и не содержит расстояния до него. Учёт визуальных данных в карте требует **проецирования** результатов обработки изображения на плоскость движения БТС OXY.

Решаются три задачи проецирования:

1. проекция визуальных детекций ТС (только камера);
2. проекция визуальных детекций по данным камеры и лидаров — **без предположения о плоскости**;
3. проекция семантической сегментации проезжей части.

Постановки задач и монокулярный алгоритм решения задачи 1 (модель L-Shape) — в запасных слайдах.



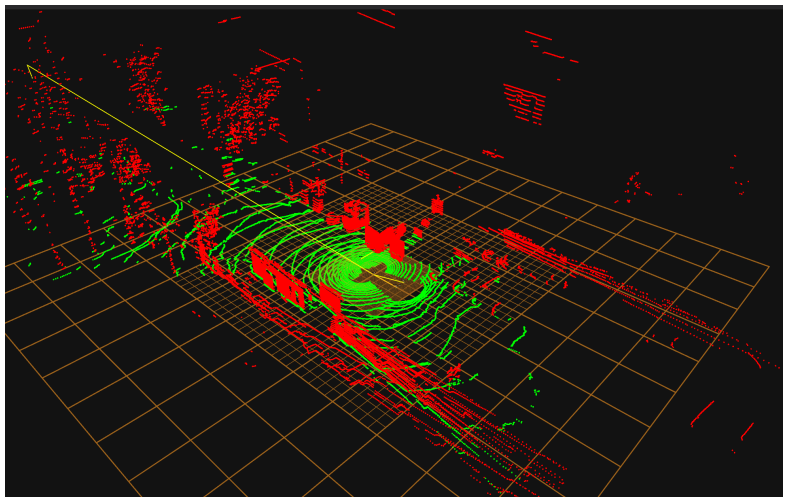
Неверная проекция грузовика: зона слева от него воспринимается как часть объекта и мешает объехать его.

Разделение облака точек на точки земли и препятствий

- Предположение о плоскости нарушается рельефом и конструкцией дорожного покрытия (СП 34.13330.2012), а погрешность проецирования растёт с удалением от камеры.
- Поиск плоскости методом RANSAC возвращает к отвергаемому предположению, поэтому высота земли восстанавливается **регрессией на основе гауссовских процессов**.
- Ядро Матерна ($\nu = 3/2$) — лучше аппроксимирует разрывы (стыки проезжей части и тротуаров):

$$k(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = \sigma_f^2 \left(1 + \frac{\sqrt{3}d}{l}\right) \exp\left(-\frac{\sqrt{3}d}{l}\right)$$

- Регрессия требует $O(N_t^3)$ операций, поэтому обучающая выборка формируется из усреднённых по вокселям координат (несколько сотен точек).
- Порог отнесения точки к земле зависит от расстояния до БТС: $z_{thr} = f(||(x_l, y_l)||_2)$.



Алгоритм проекции визуальных детекций на основе комплексирования данных камеры и лидаров

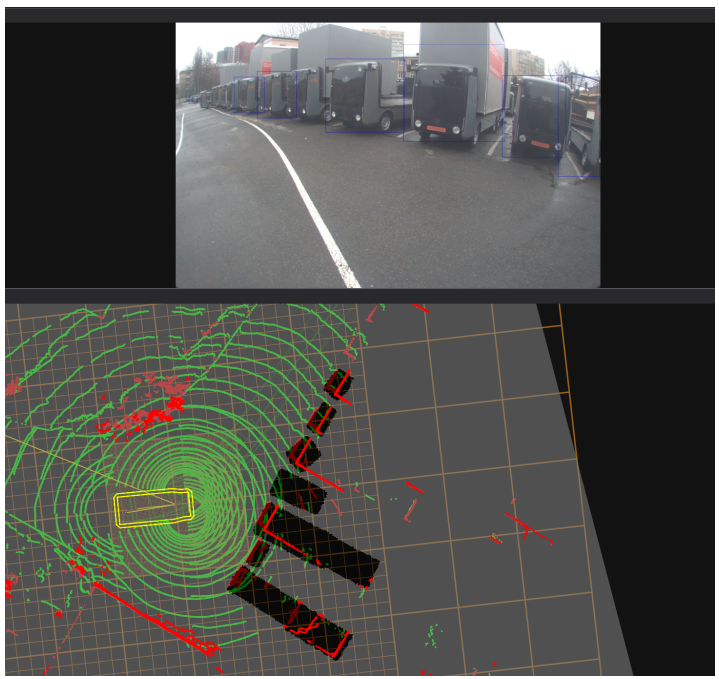
Input: I – изображение с RGB-камеры, P – облако точек.
Output: b_i – ориентированные ограничивающие рамки на виде сверху окружающих БТС объектов.

1 Произвести поиск двумерных детекций объектов на I: $\{d_1, \ldots d_n\}$;
2 Выделить в облаке точек P точки, не принадлежащие поверхности земли: P_o;
3 Кластеризовать полученное облако точек P_o с расстоянием Евклида;
4 Спроецировать все кластеры на изображение I: $C_i \rightarrow \widehat{C}_i$;
5 Для каждого спроецированного кластера найти ограничивающую рамку минимального размера: d_{C_i};
6 Используя венгерский алгоритм найти наилучшее сопоставление d_i с d_{C_i};
7 В оставшихся кластерах удалить точки, не попадающие при проекции в сопоставленную детекцию d_i: $C_i \rightarrow C_i^-$;
8 **foreach** C_i^- **do**
9 Используя RANSAC (RANdom SAmple Consensus) найти прямую l_i в C_i^-;
10 Построить ограничивающую рамку b_i, со сторонами параллельными l_i и ортогональной ей l_i';
11 **end**
12 **return** $\{b_i\}$

Экспериментальное исследование. Набор данных

- Данные, полученные с БТС: 4 локации, 12 последовательностей, 93 кадра, разные сезоны и время суток.
- Каждый кадр: RGB-изображение + облака точек двух 32-лучевых лидаров с вручную аннотированными объектами.
- Эталон — проекции аннотированных параллелепипедов на вид сверху; сопоставление венгерским алгоритмом по коэффициенту Жаккара.

Локации записи набора данных.



Пример работы алгоритма: детекции на изображении (сверху) и на виде сверху (снизу).

Экспериментальное исследование. Результаты

Характе-ристика	Rotating PCA	Diagonal PCA	Longest Diagonal	Rotated Triangle	Предло-женный	L-Shape
Используемые данные	лидар	лидар	лидар	лидар	лидар и камера	камера
Среднее	0,396	0,399	0,335	0,339	**0,439**	0,337
СКО	0,222	0,222	0,188	0,215	0,256	**0,141**
Минимум	0,008	0,007	0,004	0,009	0,004	**0,078**
25 %	0,212	0,209	0,187	0,175	0,219	**0,230**
50 %	0,400	0,399	0,331	0,330	**0,423**	0,328
75 %	0,562	0,566	0,457	0,439	**0,652**	0,451
Максимум	0,872	0,871	0,734	0,915	**0,925**	0,713

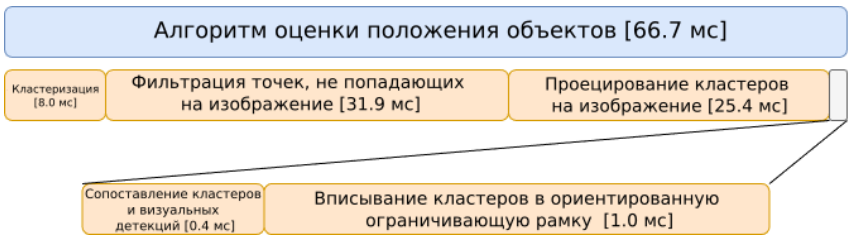
- Наибольший средний коэффициент Жаккара среди алгоритмов, не использующих обучаемых преобразований в вид сверху: 0,439 против 0,399 у лучшего лидарного и 0,337 у визуального (L-Shape).
- Превосходство сохраняется **во всём диапазоне** рассмотренных дальностей; предельная дальность детекции 62,36 м против 28,24 м у визуального алгоритма.
- По минимуму и нижнему квартилю алгоритм уступает L-Shape: у удалённых и заслонённых объектов кластер вырождается в несколько точек.

Вычислительная эффективность

Реализация на C++ в виде ROS-узла, интегрирована в систему управления БТС. Измерения на платформе AMD Ryzen 5 5600X, ОЗУ 32 ГБ, ГПУ Nvidia GeForce RTX 3070:

- среднее время обработки кадра — 66,7 **мс** при допустимых 100 мс по условию 1 (10 Гц);
- память: 178,8 МБ ОЗУ и 156 МБ памяти ГПУ.

Основную долю занимают шаги 4 и 5 — двукратное проецирование точек кластеров на изображение с коррекцией дисторсии на ЦПУ; это оставляет запас для оптимизации.



Положения, выносимые на защиту

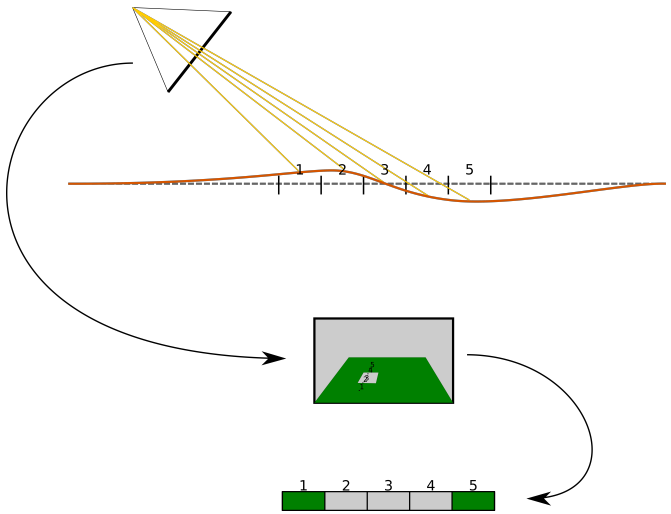
1. Алгоритм оценки положения окружающих ТС на основе комплексирования визуальных и лидарных данных, выделяющий точки поверхности движения оценкой её формы регрессией на гауссовских процессах вместо предположения о плоскости, даёт наибольший средний коэффициент Жаккара среди алгоритмов, не использующих обучаемых преобразований в вид сверху, – $0{,}439$ против $0{,}399$ у лучшего лидарного и $0{,}337$ у визуального – и сохраняет превосходство во всём диапазоне рассмотренных дальностей. Среднее время обработки кадра $66{,}7$ мс, что меньше периода регистрации данных 100 мс.
2. Алгоритм проецирования семантической сегментации проезжей части с изображения на оценённую по лидарным данным поверхность движения в сочетании с базовым лидарным алгоритмом повышает качество карты проходимости пространства по сравнению с картой, строящейся исключительно по лидарным данным: среднеквадратичная ошибка стоимости поиска пути (PathFinding Cost Mean Squared Error, PFC-MSE) снижается с $1019{,}3$ до $924{,}4$ в пяти рассмотренных сценариях, а среднеквадратичная ошибка относительно эталонной карты – с $0{,}231$ до $0{,}218$. Проецирование той же сегментации на фиксированную плоскость увеличивает PFC-MSE до $1059{,}4$.
3. Структура данных, представляющая локальную карту проходимости пространства набором массивов атомарных пар «логарифм шансов – время», делает операции добавления фрагмента, сдвига и получения карты взаимно неблокирующими и уменьшает коэффициент линейной аппроксимации времени итерации цикла публикации карты восемью источниками в $13{,}5$ раза по сравнению с исходной реализацией.
4. Архитектура программного комплекса построения карты проходимости пространства, в которой источник данных представлен поставщиком фрагмента карты, оставляет последовательным только сведение фрагментов в общую карту и сводит подключение датчика нового типа к реализации единственного преобразования его данных во фрагмент. При восьми источниках обновление карты занимает до $22{,}8$ мс, что меньше периода регистрации данных 100 мс.

Алгоритм проекции сегментации проезжей части на плоскость движения БТС

Input: S_I – семантическая сегментация; res – разрешение итоговой проекции [элементов/м]; l – ширина и высота проекции [м]; $z(x,y)$ – высота поверхности движения

Output: S_{BEV} – проекция сегментации проезжей части на плоскость движения

$s \leftarrow \frac{1}{\text{res}}$;
$L \leftarrow l \cdot \text{res}$;
$S_{BEV} \leftarrow$ матрица размера $L \times L$;
for $i \leftarrow 0$ **to** L **do**
  for $j \leftarrow 0$ **to** L **do**
    $x \leftarrow -\frac{l}{2} + js$;
    $y \leftarrow -\frac{l}{2} + is$;
    $(u; v) \leftarrow$ проекция $(x,y,$ **z(x,y)**$)$ на изображение;
    if (u,v) *попадает на изображение И* $S_I[u][v] == $ *«свободно»* **then**
      $S_{BEV}[i][j] \leftarrow$ «свободно»;
    else
      $S_{BEV}[i][j] \leftarrow$ «неизвестно»;
    end
  end
end
return S_{BEV};



Комплексирование проекции с базовой картой проходимости пространства

Проекция не является самостоятельной моделью: сведений о препятствиях в ней нет. Она объединяется с картой базового лидарного алгоритма:

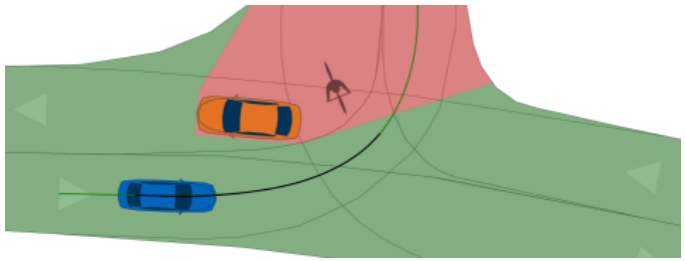
- элементы «свободно» $\to l^c_+$;
- элементы «занято» либо «неизвестно» в поле зрения камеры $\to l^c_-$;
- остальные элементы $\to 0$; карты складываются байесовским обновлением.

Расхождение источников переводит элемент в состояние «неизвестно»:

$$l^c_- + l^b_+ \in (-l_t, l_t)$$

Два типа комплексирования в одном алгоритме:

- **кооперативное** при проецировании: лидар — геометрия поверхности, камера — семантика;
- **конкурирующее** при объединении карт: оба источника оценивают проходимость элемента.



Явное состояние «неизвестно» сохраняет на карте слепые зоны: их игнорирование при планировании ведёт к поздней реакции на выходящие из них препятствия.

Экспериментальное исследование. Набор данных и результаты

5 записей показаний датчиков БТС (два лидара, три камеры), 409 аннотированных кадров, пять сценариев движения: прямая с разворачивающимся автомобилем, старт при пешеходах впереди, парковка, перекрёсток, объезд препятствий. Эталонные карты — 600×600 элементов, 10 элементов на метр. Сегментация — модель YOLOP, дообученная на данных с реальных БТС.

	Алгоритм	**Сценарий**					**Среднее**
		1	2	3	4	5	
Б	Базовый лидарный алгоритм	1218,3	1353,0	1087,5	932,0	505,9	1019,3
П	**Предложенный алгоритм**	**1107,5**	**1213,9**	**949,0**	**850,9**	**500,5**	**924,4**

Таблица: Значения метрики PFC-MSE (меньше — лучше). Наилучшие значения выделены полужирным

- Предложенный алгоритм превосходит базовый лидарный **во всех пяти сценариях**: PFC-MSE снижается с 1019,3 до 924,4.
- СКО относительно эталонной карты снижается с 0,231 до 0,218, усреднённый по классам коэффициент Жаккара растёт с 0,225 до 0,238.
- **Впервые количественно показано**, что для класса алгоритмов, не использующих обучаемых преобразований в вид сверху, учёт визуальных данных с камер повышает качество карты проходимости пространства по сравнению с картой, строящейся исключительно по лидарным данным.

Экспериментальное исследование. Абляционное исследование

A1 — без учёта рельефа: проецирование на фиксированную плоскость $z_l = 0$.
A2 — конкурирующее комплексирование заменено дополняющим ($l^b_+ = 0$, $l^c_- = 0$).

	Параметры				Метрики		
	l^b_+	l^c_-	l^c_+	рельеф	СКО ↓	mJ ↑	PFC-MSE ↓
Б	0,490	—	—	—	0,231	0,225	1019,3
П	0,490	−0,080	1,099	да	0,218	**0,238**	**924,4**
A1	0,490	−0,080	1,099	нет	0,236	0,230	1059,4
A2	0	0	1,099	да	**0,183**	0,205	1130,8

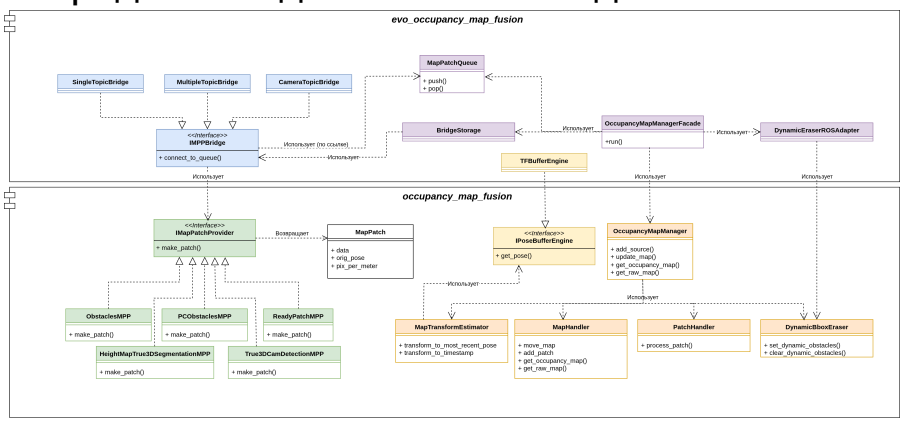
- Проецирование той же сегментации на фиксированную плоскость (A1) увеличивает PFC-MSE до 1059,4 и ухудшает **все три** метрики — вплоть до проигрыша базовому алгоритму, вовсе не использующему визуальные данные.
- Замена конкурирующего комплексирования дополняющим (A2) ухудшает основную метрику.
- A2 — лучший по СКО и худший по PFC-MSE: поэлементная близость к эталону **не влечёт** пригодности карты для планирования маршрута.

Положения, выносимые на защиту

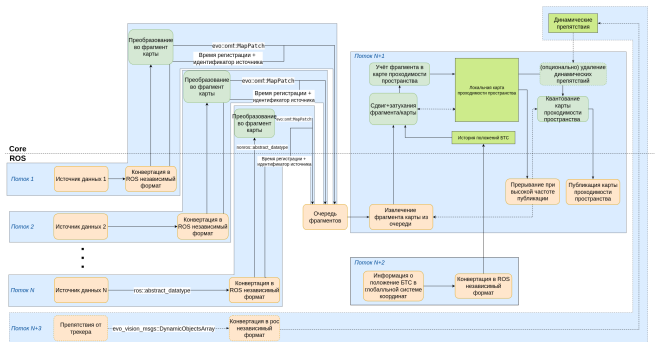
1. Алгоритм оценки положения окружающих ТС на основе комплексирования визуальных и лидарных данных, выделяющий точки поверхности движения оценкой её формы регрессией на гауссовских процессах вместо предположения о плоскости, даёт наибольший средний коэффициент Жаккара среди алгоритмов, не использующих обучаемых преобразований в вид сверху, – $0{,}439$ против $0{,}399$ у лучшего лидарного и $0{,}337$ у визуального – и сохраняет превосходство во всём диапазоне рассмотренных дальностей. Среднее время обработки кадра $66{,}7$ мс, что меньше периода регистрации данных 100 мс.
2. Алгоритм проецирования семантической сегментации проезжей части с изображения на оценённую по лидарным данным поверхность движения в сочетании с базовым лидарным алгоритмом повышает качество карты проходимости пространства по сравнению с картой, строящейся исключительно по лидарным данным: среднеквадратичная ошибка стоимости поиска пути (PathFinding Cost Mean Squared Error, PFC-MSE) снижается с $1019{,}3$ до $924{,}4$ в пяти рассмотренных сценариях, а среднеквадратичная ошибка относительно эталонной карты – с $0{,}231$ до $0{,}218$. Проецирование той же сегментации на фиксированную плоскость увеличивает PFC-MSE до $1059{,}4$.
3. Структура данных, представляющая локальную карту проходимости пространства набором массивов атомарных пар «логарифм шансов – время», делает операции добавления фрагмента, сдвига и получения карты взаимно неблокирующими и уменьшает коэффициент линейной аппроксимации времени итерации цикла публикации карты восемью источниками в $13{,}5$ раза по сравнению с исходной реализацией.
4. Архитектура программного комплекса построения карты проходимости пространства, в которой источник данных представлен поставщиком фрагмента карты, оставляет последовательным только сведение фрагментов в общую карту и сводит подключение датчика нового типа к реализации единственного преобразования его данных во фрагмент. При восьми источниках обновление карты занимает до $22{,}8$ мс, что меньше периода регистрации данных 100 мс.

Программный комплекс Occupancy Map Fusion

Разработан программный комплекс, строящий карту проходимости пространства по измерениям бортовых датчиков (C++ и CUDA C++). По измерениям каждого датчика в отдельном потоке выполнения строится фрагмент карты; фрагменты складываются в очередь и в отдельном потоке добавляются на карту.



Архитектура программного комплекса



Потоки данных при построении карты

Требования к комплексу и архитектурные решения

Требование	**Архитектурное решение**	**Чем требование удовлетворено**
Расширяемость под новые типы датчиков	Единый интерфейс поставщика фрагментов «IMapPatchProvider», параметризуемый типом входных данных	Подключение источника нового типа сводится к реализации **единственного преобразования** его данных во фрагмент карты; код построения карты не изменяется
Масштабируемость по числу датчиков	Инверсия зависимостей: класс, строящий карту, не знает о конкретных поставщиках и получает фрагменты через общую очередь	Число одновременно подключённых поставщиков не фиксировано в коде и задаётся конфигурацией
Одновременное обновление несколькими источниками	Обработка каждого источника в отдельном потоке выполнения; в общую карту попадают уже готовые фрагменты	Подготовка фрагментов выполняется параллельно; последовательным остаётся только **сведение фрагментов** в карту (гл. 4)

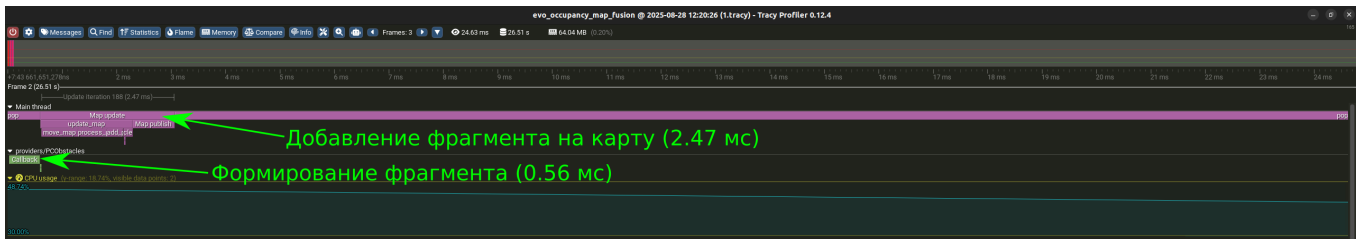
Профилирование комплекса: при восьми источниках данных обновление карты занимает до $22{,}8$ мс — меньше периода регистрации данных 100 мс (условие 1).

Положения, выносимые на защиту

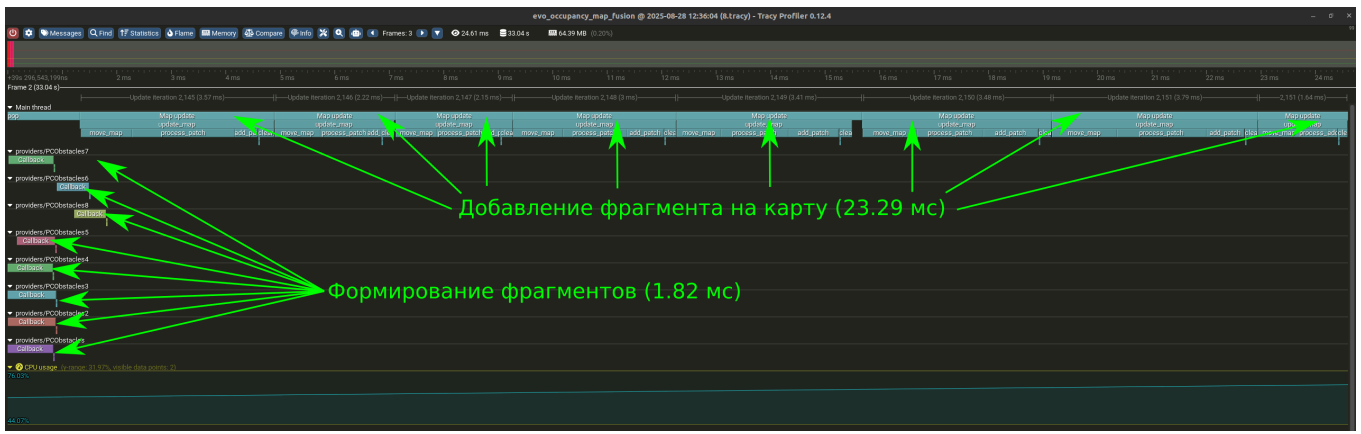
1. Алгоритм оценки положения окружающих ТС на основе комплексирования визуальных и лидарных данных, выделяющий точки поверхности движения оценкой её формы регрессией на гауссовских процессах вместо предположения о плоскости, даёт наибольший средний коэффициент Жаккара среди алгоритмов, не использующих обучаемых преобразований в вид сверху, – $0{,}439$ против $0{,}399$ у лучшего лидарного и $0{,}337$ у визуального – и сохраняет превосходство во всём диапазоне рассмотренных дальностей. Среднее время обработки кадра $66{,}7$ мс, что меньше периода регистрации данных 100 мс.
2. Алгоритм проецирования семантической сегментации проезжей части с изображения на оценённую по лидарным данным поверхность движения в сочетании с базовым лидарным алгоритмом повышает качество карты проходимости пространства по сравнению с картой, строящейся исключительно по лидарным данным: среднеквадратичная ошибка стоимости поиска пути (PathFinding Cost Mean Squared Error, PFC-MSE) снижается с $1019{,}3$ до $924{,}4$ в пяти рассмотренных сценариях, а среднеквадратичная ошибка относительно эталонной карты – с $0{,}231$ до $0{,}218$. Проецирование той же сегментации на фиксированную плоскость увеличивает PFC-MSE до $1059{,}4$.
3. Структура данных, представляющая локальную карту проходимости пространства набором массивов атомарных пар «логарифм шансов – время», делает операции добавления фрагмента, сдвига и получения карты взаимно неблокирующими и уменьшает коэффициент линейной аппроксимации времени итерации цикла публикации карты восемью источниками в $13{,}5$ раза по сравнению с исходной реализацией.
4. Архитектура программного комплекса построения карты проходимости пространства, в которой источник данных представлен поставщиком фрагмента карты, оставляет последовательным только сведение фрагментов в общую карту и сводит подключение датчика нового типа к реализации единственного преобразования его данных во фрагмент. При восьми источниках обновление карты занимает до $22{,}8$ мс, что меньше периода регистрации данных 100 мс.

Проблема обновления карты в единственном потоке выполнения

При одновременном получении данных от нескольких датчиков увеличивается время обработки очереди фрагментов, что увеличивает задержку учёта данных в итоговой карте.



(a) Один источник данных. Время обновления карты — $3{,}03$ мс.

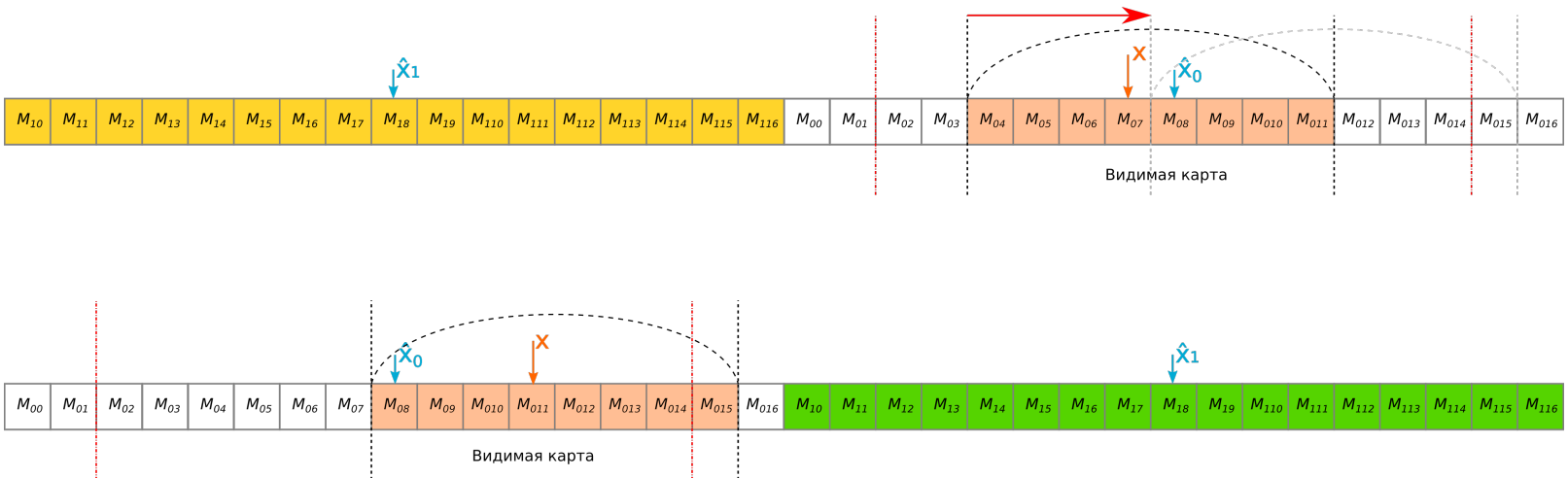


(b) 8 источников данных. Самое долгое обновление — $22{,}78$ мс (замедление на 652 %).

Условие 1 (100 мс) выполняется в обоих запусках; условие 2 (≈ 9 мс) при восьми источниках нарушается примерно в $2{,}5$ раза.

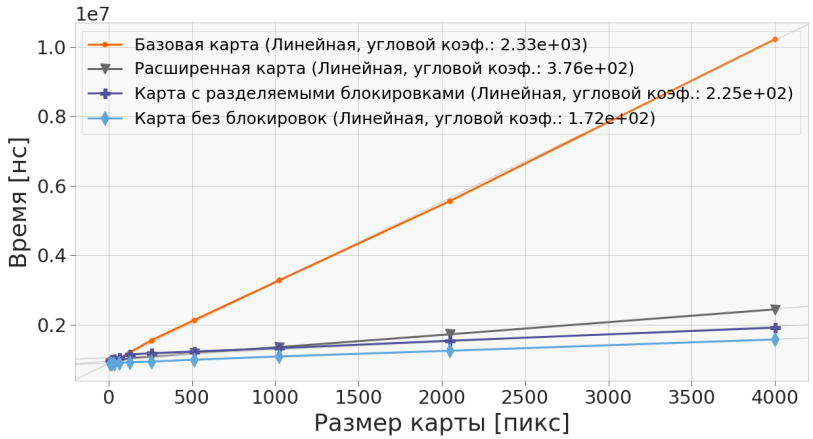
Модификации алгоритма построения карты проходимости пространства

- В работе **предложено** три последовательные модификации оригинальной реализации:
  - предварительное выделение памяти для описания пространства, смежного с текущей картой;
  - изменение формата хранимых элементов карты для обновления без блокировок;
  - разделение карты на два участка для реализации сдвига карты без её блокировки.
- Для упрощения модификации реализованы для одномерного случая.



Экспериментальное исследование. Стандартный цикл обновления

Сценарий: 8 источников данных добавляют фрагмент размера 100 и требуют сдвиг на 10 клеток, после чего производится получение итоговой карты. Размеры карты N: от 10 до 4000 (для модификаций $\widehat{N} = 2N$). Измерения на ПК с процессором AMD Ryzen 5 5600X (6 ядер, $4{,}6$ ГГц), ОЗУ 32 ГБ.



- Лучшую производительность показывает карта **без блокировок**: коэффициент линейной аппроксимации времени итерации в $13{,}5$ **раза** меньше исходной реализации.
- Карта с разделяемыми блокировками — в $10{,}3$ раза.
- Расширенная карта — в $6{,}2$ раза.

Положения, выносимые на защиту

1. Алгоритм оценки положения окружающих ТС на основе комплексирования визуальных и лидарных данных, выделяющий точки поверхности движения оценкой её формы регрессией на гауссовских процессах вместо предположения о плоскости, даёт наибольший средний коэффициент Жаккара среди алгоритмов, не использующих обучаемых преобразований в вид сверху, – $0{,}439$ против $0{,}399$ у лучшего лидарного и $0{,}337$ у визуального – и сохраняет превосходство во всём диапазоне рассмотренных дальностей. Среднее время обработки кадра $66{,}7$ мс, что меньше периода регистрации данных 100 мс.
2. Алгоритм проецирования семантической сегментации проезжей части с изображения на оценённую по лидарным данным поверхность движения в сочетании с базовым лидарным алгоритмом повышает качество карты проходимости пространства по сравнению с картой, строящейся исключительно по лидарным данным: среднеквадратичная ошибка стоимости поиска пути (PathFinding Cost Mean Squared Error, PFC-MSE) снижается с $1019{,}3$ до $924{,}4$ в пяти рассмотренных сценариях, а среднеквадратичная ошибка относительно эталонной карты – с $0{,}231$ до $0{,}218$. Проецирование той же сегментации на фиксированную плоскость увеличивает PFC-MSE до $1059{,}4$.
3. Структура данных, представляющая локальную карту проходимости пространства набором массивов атомарных пар «логарифм шансов – время», делает операции добавления фрагмента, сдвига и получения карты взаимно неблокирующими и уменьшает коэффициент линейной аппроксимации времени итерации цикла публикации карты восемью источниками в $13{,}5$ раза по сравнению с исходной реализацией.
4. Архитектура программного комплекса построения карты проходимости пространства, в которой источник данных представлен поставщиком фрагмента карты, оставляет последовательным только сведение фрагментов в общую карту и сводит подключение датчика нового типа к реализации единственного преобразования его данных во фрагмент. При восьми источниках обновление карты занимает до $22{,}8$ мс, что меньше периода регистрации данных 100 мс.

Основные результаты работы

1. Выполнен анализ моделей окружающего пространства БТС, алгоритмов их построения и способов комплексирования данных; обоснован выбор карты проходимости пространства, байесовского вывода с обратной моделью наблюдения и метрик (коэффициент Жаккара, PFC-MSE); сформулированы требования к разрабатываемым модели и алгоритмам.
2. Предложен алгоритм оценки положения окружающих ТС на основе комплексирования визуальных и лидарных данных, выделяющий точки поверхности движения регрессией на гауссовских процессах. Средний коэффициент Жаккара — $0{,}439$ против $0{,}399$ у лучшего лидарного и $0{,}337$ у визуального алгоритмов; превосходство во всём диапазоне рассмотренных дальностей.
3. Предложен алгоритм проецирования семантической сегментации проезжей части на оценённую по лидарным данным поверхность движения и способ его объединения с базовым алгоритмом конкурирующим комплексированием. PFC-MSE снижается с $1019{,}3$ до $924{,}4$, СКО — с $0{,}231$ до $0{,}218$; проецирование на фиксированную плоскость увеличивает PFC-MSE до $1059{,}4$.
4. Разработан программный комплекс построения карты проходимости пространства: фрагменты карты готовятся параллельно по показаниям независимых источников, последовательным остаётся только их сведение в общую карту.
5. Реализованы три последовательные модификации структуры данных карты проходимости пространства. Наибольший выигрыш даёт карта с полным обновлением без блокировок: коэффициент линейной аппроксимации времени итерации цикла публикации уменьшается в $13{,}5$ раза.
6. Предложено расширение последней модификации карты для двумерного пространства.

Научная новизна

1. Предложен алгоритм оценки положения окружающих ТС по данным монокулярной камеры, отличающийся тем, что в его основу положена модель L-образной формы видимой границы ТС, ранее применявшаяся лишь к кластерам точек дальномерных датчиков.
2. Предложен алгоритм оценки положения окружающих ТС по комплексированию визуальных и лидарных данных, отличающийся тем, что сегментация лидарного облака на точки земли и точки препятствий выполняется без предположения о плоской либо кусочно-плоской поверхности движения — на основе оценки высоты поверхности регрессией на гауссовских процессах.
3. Предложен алгоритм проекции семантической сегментации проезжей части с изображения на плоскость движения БТС, отличающийся тем, что проецирование выполняется не на фиксированную плоскость, а на оценённую по лидарным данным поверхность движения в проецируемой области.
4. Впервые количественно показано, что для класса алгоритмов построения карты проходимости пространства, не использующих обучаемых преобразований в вид сверху, учёт визуальных данных с камер повышает качество карты, причём улучшение проявляется в том числе по метрике, учитывающей задачу планирования пути (PFC-MSE).
5. Предложены структура данных для представления карты проходимости пространства и алгоритм её обновления, отличающиеся тем, что операции над картой выполняются без примитивов взаимного исключения, что позволяет обновлять карту нескольким источникам данных одновременно.

Практическая значимость и внедрение результатов

Разработанные алгоритмы и программно-аппаратный комплекс, обеспечивающие построение модели окружающего пространства БТС, внедрены в беспилотные транспортные средства **«ВАТС ЭВО 1.1»** и **«ВАТС ЭВО-1.2»**, разработанные компанией ООО «ЭвоКарго».

Внедрение подтверждено соответствующими актами.

EVOCARGO

ООО «ЭВОКАРГО»
ИНН/КПП: 7714459603/771701001
ОГРН 1207700133804
Расчетный счет: 40702810038000257848
Банк: ПАО СБЕРБАНК БИК: 044525225
Корр. счет: 30101810400000000225

Адрес: 129085, г. Москва г, ул. Годовикова, д. 9, стр. 4 Под.4.15, этаж 3, помещение. 3.9
тел.: +7 (495) 926 26 67
e-mail: info@evocargo.com

Акт о внедрении результатов диссертационного исследования

Данный акт подтверждает, что результаты исследовательской работы, полученные Чекановым М.О. и приведенные в диссертации «Алгоритмы комплексирования разнородных данных при построении модели окружающей сцены беспилотного транспортного средства», представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 2.3.8 Информатика и информационные процессы, были внедрены в продукт «тележка высокоавтоматизированная электрическая торговой марки EVOCARGO моделей: BATC ЭВО 1.1, BATC ЭВО-1.2.», предназначенную для оказания услуг автономной логистики (перемещение материально-технических ресурсов).

Генеральный директор
ООО «ЭвоКарго» М.И. Нигметзянов

ООО «ЭвоКарго» «EvoCargo» LLC

Свидетельства о регистрации программ для ЭВМ и патент на изобретение

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации программы для ЭВМ

№ 2025617212

Программное обеспечение «Система восприятия N1 V3»

Правообладатель: *Общество с ограниченной ответственностью «ЭвоКарго» (RU)*

Авторы: *см. на обороте*

Заявка № 2025614166
Дата поступления 03 марта 2025 г.
Дата государственной регистрации
в Реестре программ для ЭВМ *24 марта 2025 г.*

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Ю.С. Зубов

№ 2025617212

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации программы для ЭВМ

№ 2025669744

Программное обеспечение «Способ построения карты проходимости в окрестности высокоавтоматизированного беспилотного грузового транспортного средства»

Правообладатель: *Общество с ограниченной ответственностью «ЭвоКарго» (RU)*

Авторы: *Чеканов Михаил Олегович (RU), Рудоманенко Антон Павлович (RU), Садовсков Кирилл Викторович (RU)*

Заявка № 2025668746
Дата поступления 25 июня 2025 г.
Дата государственной регистрации
в Реестре программ для ЭВМ *30 июля 2025 г.*

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Ю.С. Зубов

№ 2025669744

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПАТЕНТ

НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

№ 2853062

Способ построения карты проходимости в окрестности высокоавтоматизированного беспилотного грузового транспортного средства

Патентообладатель: *Общество с ограниченной ответственностью "Эвокарго" (RU)*

Авторы: *Чеканов Михаил Олегович (RU), Садовсков Кирилл Викторович (RU), Рудоманенко Антон Павлович (RU)*

Заявка № 2025112125
Приоритет изобретения 12 мая 2025 г.
Дата государственной регистрации
в Государственном реестре изобретений
Российской Федерации 18 декабря 2025 г.
Срок действия исключительного права
на изобретение истекает 12 мая 2045 г.

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Ю.С. Зубов

Патент № 2853062

Публикации и апробация работы

1. **Chekanov M. O.**, Shipitko O. L-shape fitting algorithm for 3D object detection in bird's-eye-view in an autonomous driving system // **ICMV 2023**, Yerevan, Armenia. — SPIE, 2024. — Т. 13072. — С. 40. — DOI: 10.1117/12.3023477 *(Scopus, WoS)*
2. **Чеканов М. О.**, Кудряшова С. В., Шипитько О. С. Трёхмерная детекция объектов на основе L-shape модели в автономных системах движения // **Сенсорные системы**. — 2025. — Т. 39, № 1. — С. 66–78. — DOI: 10.31857/S0235009225010078 *(ВАК)*
3. **Chekanov M. O.**, Shipitko O., Nikolaev D. Camera and lidar sensor fusion for projection of 2D detections into 3D coordinate space // **ECMS 2026 Proceedings**, Grimstad, Norway. — ECMS, 2026. — С. 259–266. — DOI: 10.7148/2026-0259 *(Scopus, WoS)*
4. Воронков А. Д., Рудоманенко А. П., **Чеканов М. О.** Алгоритм проекции семантической сегментации проезжей части на карту проходимости пространства с использованием лидарной оценки геометрии поверхности // **Информационные процессы**. — 2026. — Т. 26, № 2. — С. 511–530. *(ВАК)*
5. **Чеканов М. О.** Многопоточные неблокирующие алгоритмы построения карты проходимости пространства // **Информационные технологии и вычислительные системы**. — 2026. — № 2. — С. 40–51. *(ВАК)*

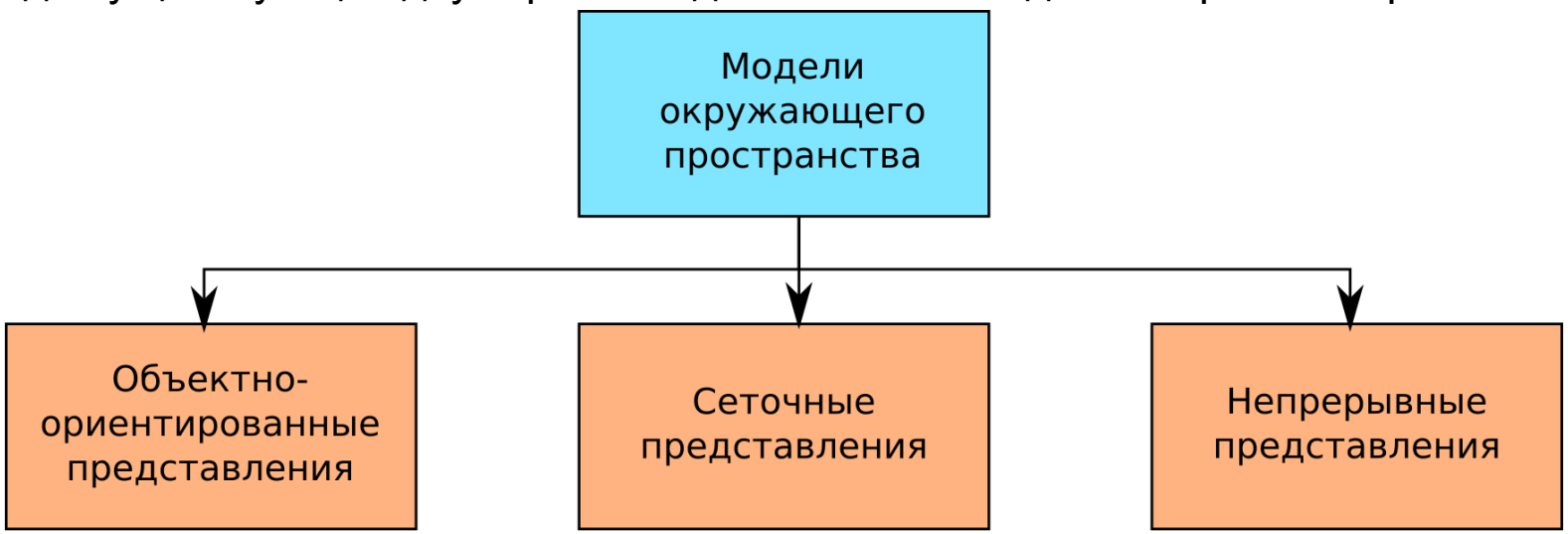
Основные результаты работы докладывались на международных конференциях:

- 16th International Conference on Machine Vision (ICMV 2023, Ереван, Армения);
- 40th ECMS International Conference on Modelling and Simulation (ECMS 2026, Гримстад, Норвегия).

Спасибо за внимание!

Модели окружающего пространства

В работе исследуются **двумерные модели** — модели, проецирующие объекты, окружающие БТС, на плоскость его движения. Как правило, этой информации достаточно для корректного планирования движения БТС.
Среди существующих двумерных моделей можно выделить три категории:



Классификации алгоритмов комплексирования данных

По стадии обработки данных:

- раннее — объединяются необработанные данные с датчиков;
- промежуточное — объединяются извлечённые из данных признаки;
- позднее — целевая задача решается для каждого датчика отдельно, гипотезы объединяются.

По используемому математическому аппарату:

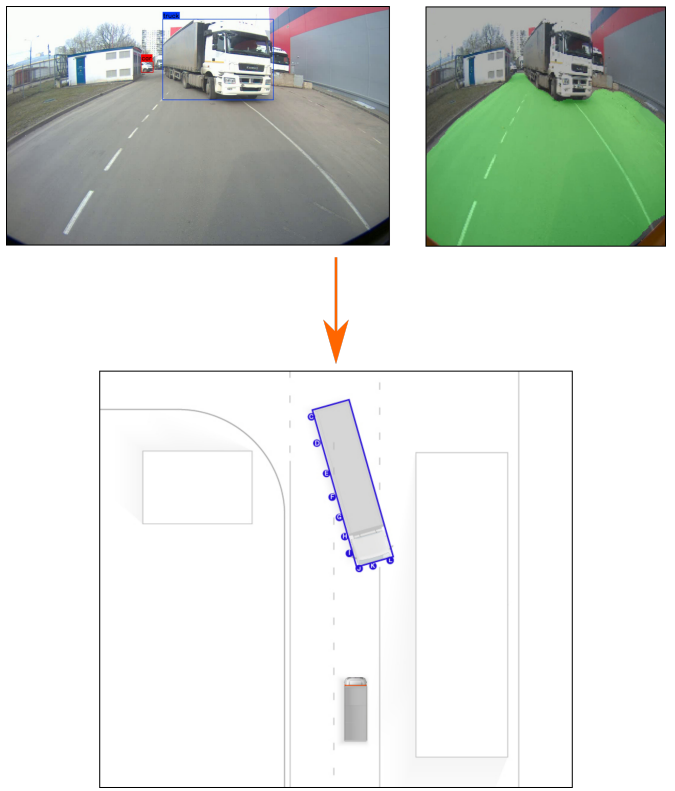
- вероятностные модели (байесовский вывод, теория Демпстера–Шафера);
- метод наименьших квадратов (фильтр Калмана, эллипсоиды неопределённости);
- интеллектуальное комплексирование (нечёткая логика, нейросетевые и генетические алгоритмы).

По характеру взаимодействия данных: конкурирующее, дополняющее, кооперативное.

Задача проекции визуальных детекций на плоскость движения БТС

Имея:

- детекции окружающих транспортных средств (ТС), полученного с камеры БТС в виде обрамляющих рамок с границами параллельными границам изображения: $\{d_0, \ldots d_n\}, d_i = \left(u_{min_i}, v_{min_i}, u_{max_i}, v_{max_i}\right) \in ([0, \ldots H-1] \times [0, \ldots, W-1])^2$, где W, H – ширина и высота изображения в пикс.,
- семантическую сегментацию проезжей части для этого же изображения: $S : [0 \ldots H-1] \times [0 \ldots W-1] \to \{0,1\}$,
- внутреннюю и внешнюю калибровки камеры,

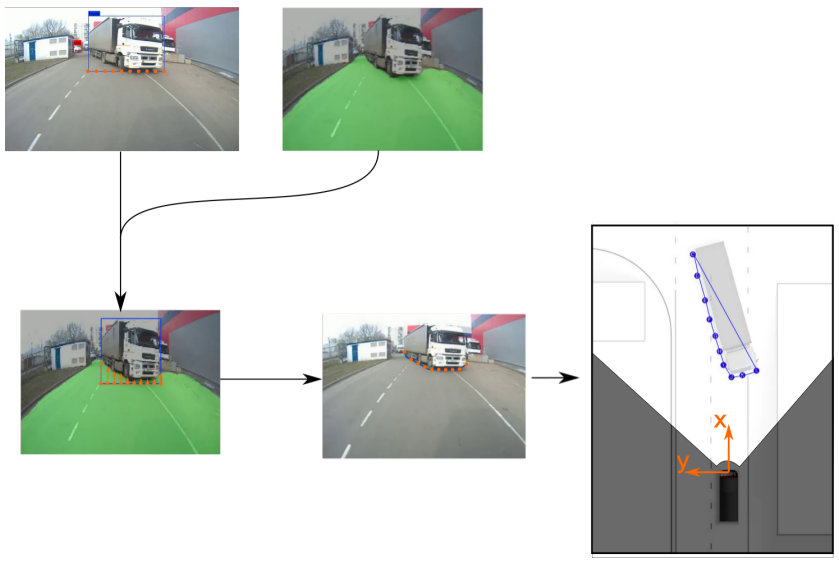


необходимо оценить положение окружающих ТС в виде ориентированных ограничивающих рамок на плоскости OXY: $\{b_0, \ldots, b_n\}, b_i = (x_{c,i}, y_{c,i}, \theta_i, w_i, h_i) \in \mathbb{R}^2 \times [-\pi, \pi) \times \mathbb{R}^2$, где $x_{c,i}, y_{c,i}$ – положение центра рамки на плоскости OXY, θ_i – угол поворота рамки, w_i, h_i – ширина и длина рамки.
Для решения задачи делаются следующие предположения:

- все ТС находятся на проезжей части;
- проезжая часть лежит в плоскости OXY.

Алгоритм на основе модели L-Shape. Этап 1: проекция

1. Берём N равномерно распределённых точек на нижней границе ограничивающей рамки.
2. Каждая точка сдвигается к верху изображения пиксель за пикселем, пока не выйдет за пределы проезжей части.
3. Строится выпуклая оболочка полученных точек, которая затем проецируется (центральная проекция) на OXY: $\{p_0, \ldots p_L\}, p_i = (x_i, y_i)$.



Алгоритм на основе модели L-Shape. Этап 2: вписывание в рамку

Дополнительные предположения: на изображении видны не более двух смежных сторон ТС; смежные стороны ТС ортогональны.
Оцениваются параметры двух ортогональных прямых $l : y = kx + d_1$ и $l' : x = -ky + d_2$, минимизирующие среднеквадратичное отклонение вписываемых точек:

$$\underset{a}{\operatorname{argmin}} (Xa - y)^2 \Rightarrow a^* = \left(X^T X\right)^{-1} X^T y, \quad \text{ESS} = a^{*T} X^T X a - 2a^{*T} X^T y - y^T y$$

- Перебираются все точки разделения $m \in \{1, \ldots, N-1\}$ множества вписываемых точек между l и l';
- в качестве решения выбирается a^* с наименьшей ESS;
- **предложена реализация** с вычислительной сложностью $\Theta(N)$ за счёт инкрементального пересчёта $X^T X$ и $X^T y$.

Вписывание в рамку: вывод оптимальных параметров I

Согласно сделанным предположениям, существует неизвестная заранее точка разделения m вписываемых точек между прямыми l и l':

$$\exists m \in \{1,\ldots,N-1\} \hookrightarrow \forall i \in \{1,\ldots,m\}, p_i = (x_i, y_i) \in l;$$
$$\forall i \in \{m+1,\ldots,N\}, p_i = (x_i, y_i) \in l'$$

Для некоторого фиксированного m, задача минимизации выглядит следующим образом:

$$\underset{k,d_1,d_2}{\operatorname{argmin}} \left(\begin{pmatrix} x_1 & 1 & 0 \\ x_2 & 1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ x_m & 1 & 0 \\ -y_{m+1} & 0 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ -y_N & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k \\ d_1 \\ d_2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \\ x_{m+1} \\ \vdots \\ x_N \end{pmatrix} \right)^2$$

Вписывание в рамку: вывод оптимальных параметров II

Введя дополнительные обозначения, мы можем переписать это выражение следующим образом:

$$\underset{a}{\operatorname{argmin}} \left(\begin{pmatrix} \widehat{x} & 1 & 0 \\ -\widehat{y} & 0 & 1 \end{pmatrix} a - \begin{pmatrix} \widetilde{y} \\ \widetilde{x} \end{pmatrix} \right)^2$$

И далее:

$$\underset{a}{\operatorname{argmin}} \left(Xa - y \right)^2$$

Решением данной задачи минимизации является:

$$a^* = \left(X^T X \right)^{-1} X^T y \tag{1}$$

$$\text{ESS} = a^{*T} X^T X a - 2 a^{*T} X^T y - y^T y \tag{2}$$

Входящие в решение величины выражаются через семь сумм координат вписываемых точек, каждая из которых пересчитывается за

Вписывание в рамку: вывод оптимальных параметров III

фиксированное число операций при переходе от m к $m + 1$, что и даёт реализацию перебора со сложностью $\Theta(N)$.

Результаты монокулярного алгоритма L-Shape

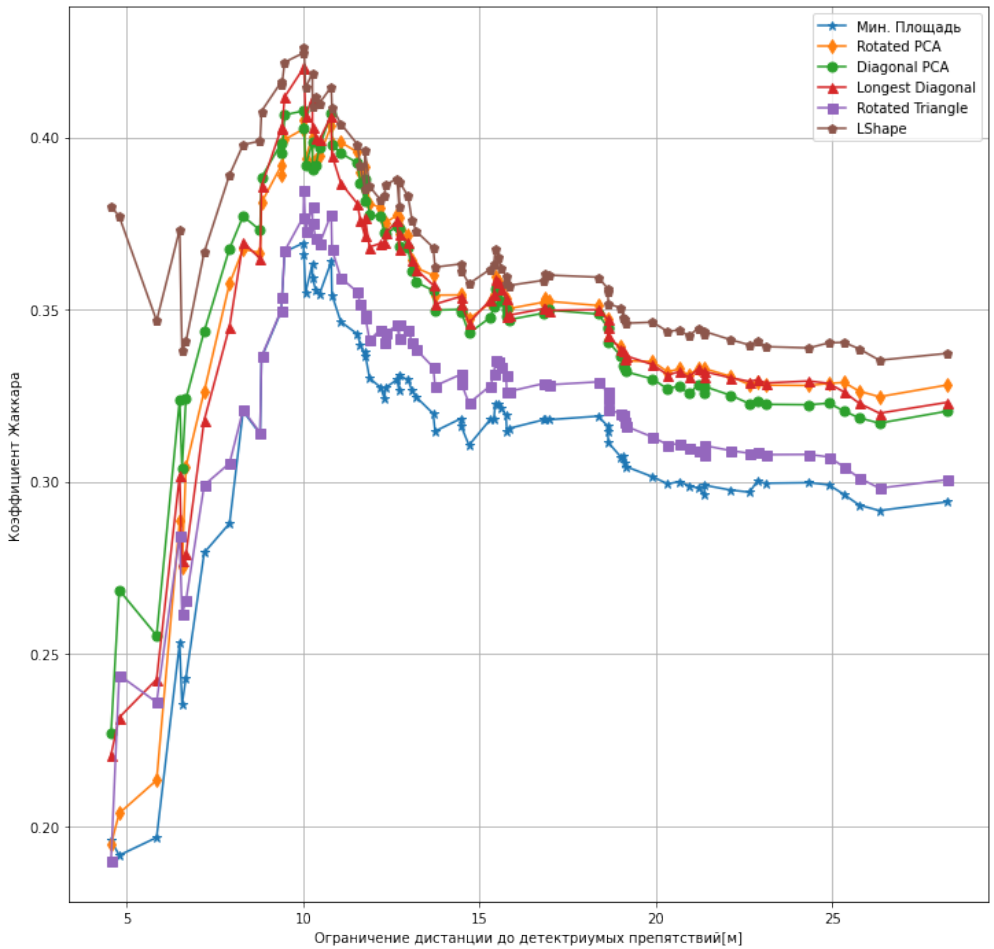
Характе-ристика	Мин. пло-щадь	Rotating PCA	Diagonal PCA	Longest Diagonal	Rotated Triangle	L-Shape
Среднее	0,294	0,328	0,321	0,323	0,301	**0,337**
СКО	0,146	0,144	0,149	0,156	0,141	0,141
Минимум	0,059	0,075	**0,078**	0,074	0,059	**0,078**
25 %	0,198	0,219	0,202	0,199	0,208	**0,230**
50 %	0,257	0,316	0,316	0,287	0,264	**0,328**
75 %	0,383	0,448	0,445	0,442	0,425	**0,451**
Максимум	0,649	0,607	0,622	0,651	0,579	**0,713**

Таблица: Статистики полученных коэффициентов Жаккара для сравниваемых алгоритмов. Наилучшие значения выделены полужирным

- Предложенный алгоритм показывает наибольший средний коэффициент Жаккара: 0,337 против 0,328 у ближайшего из известных геометрических алгоритмов (прирост 2,7 %).
- Превосходство сохраняется **во всём диапазоне** рассмотренных дальностей до препятствия.
- Качество всех алгоритмов начинает снижаться для ТС, расположенных далее 10 метров.

Экспериментальное исследование L-Shape: зависимость от дальности

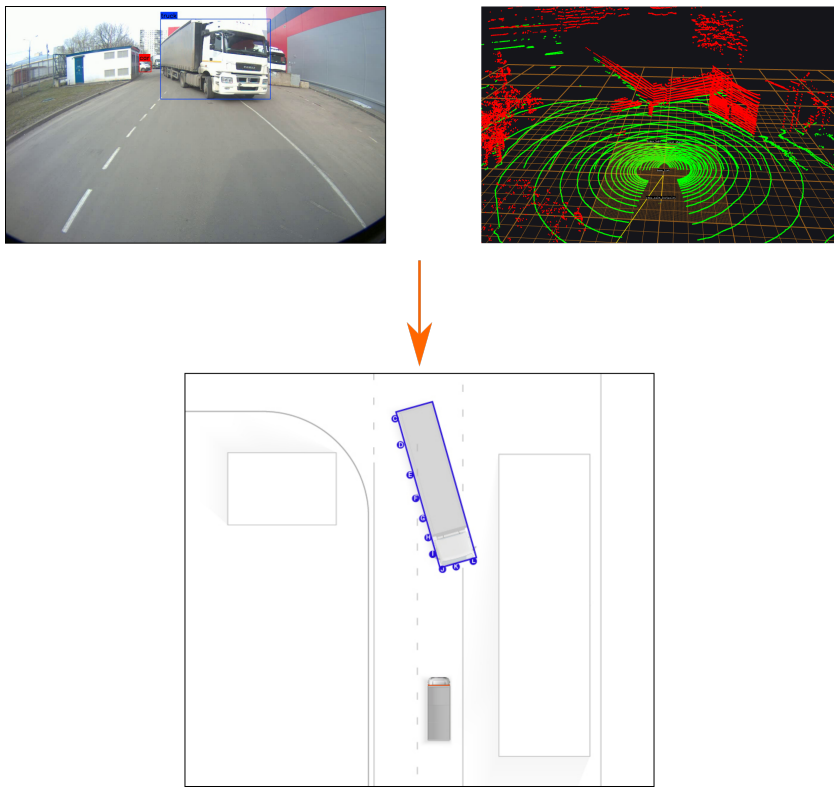
- **Показано**, что предлагаемый алгоритм превосходит аналоги: ближайший алгоритм имеет средний коэффициент Жаккара на 2,7 % ниже.
- **Показано**, что качество всех алгоритмов начинает снижаться при оценке положения ТС, расположенных далее 10 метров.



Задача проекции визуальных детекций на основе комплексирования данных камеры и лидаров

Имея:

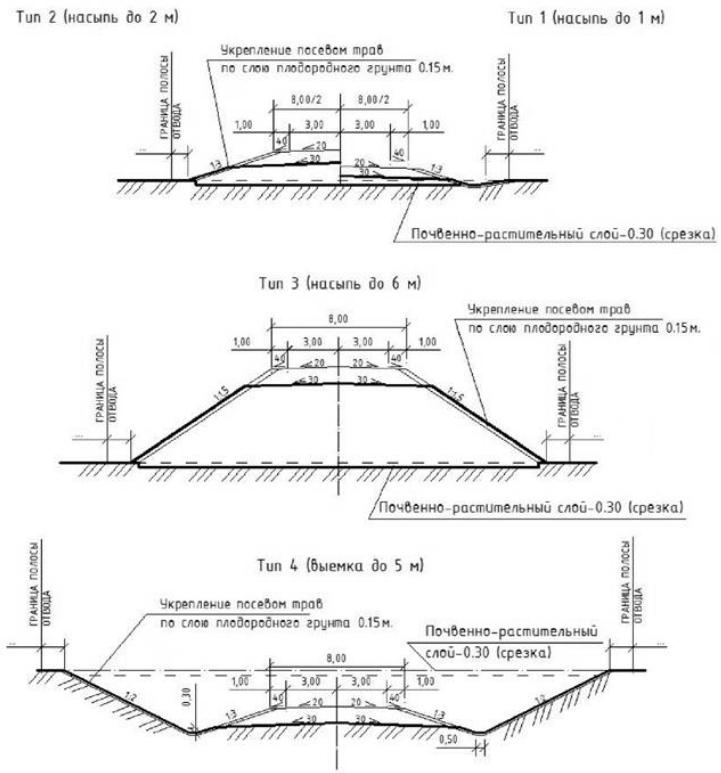
- детекции окружающих транспортных средств ТС с бортовой камеры, $\{d_0, \ldots d_n\}, d_i = \left(u_{min_i}, v_{min_i}, u_{max_i}, v_{max_i}\right) \in ([0, \ldots H-1] \times [0, \ldots, W-1])^2$, где W, H – ширина и высота изображения в пикс.,
- внутреннюю и внешнюю калибровки камеры,
- **облако точек, полученного с лидаров БТС** $P : \{p_i, \ldots, p_N\}, p_i \in \mathbb{R}^3$



необходимо оценить положение окружающих ТС в виде ориентированных ограничивающих рамок на плоскости OXY: $\{b_0, \ldots, b_n\}, b_i = (x_{c,i}, y_{c,i}, \theta_i, w_i, h_i) \in \mathbb{R}^2 \times [-\pi, \pi) \times \mathbb{R}^2$.
В рамках данной задачи **делается предположение**, что координата z точек земли в лидарном облаке является реализацией некоторого гауссовского процесса.

Ограничение: предположение о плоскости проезжей части

- Предположение нарушается как из-за рельефа местности, так и в силу требований к конструкции дорожного покрытия: согласно СП 34.13330.2012 покрытие имеет двускатный поперечный профиль на прямых участках и односкатный на виражах.
- Дополнительный источник погрешности — отклонение фактической внешней калибровки от измеренной (загрузка БТС, работа подвески, смещение датчиков).
- Ошибка проецирования **растёт с удалением** от камеры.

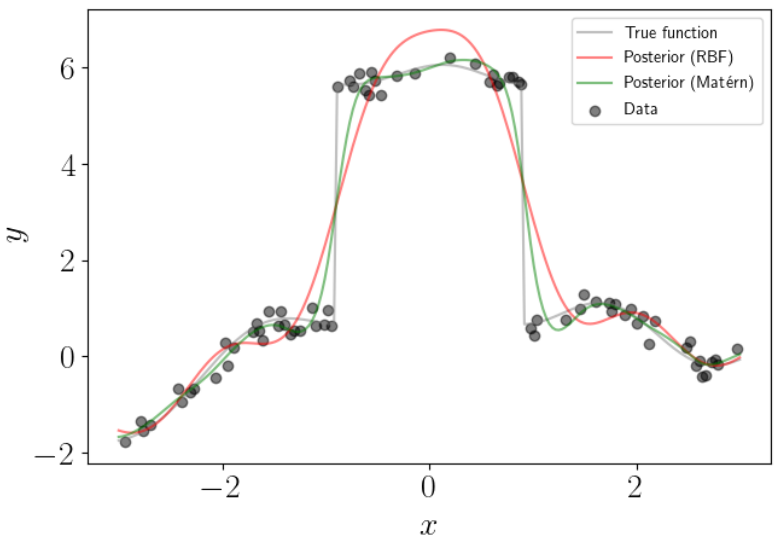


Выбор ядра регрессии гауссовского процесса

Ядро Матерна ($\nu = 3/2$) лучше справляется с аппроксимацией в точках разрыва функции; такие разрывы часто присутствуют в реальных сценах вокруг БТС, например в местах соединения проезжей части и тротуаров.

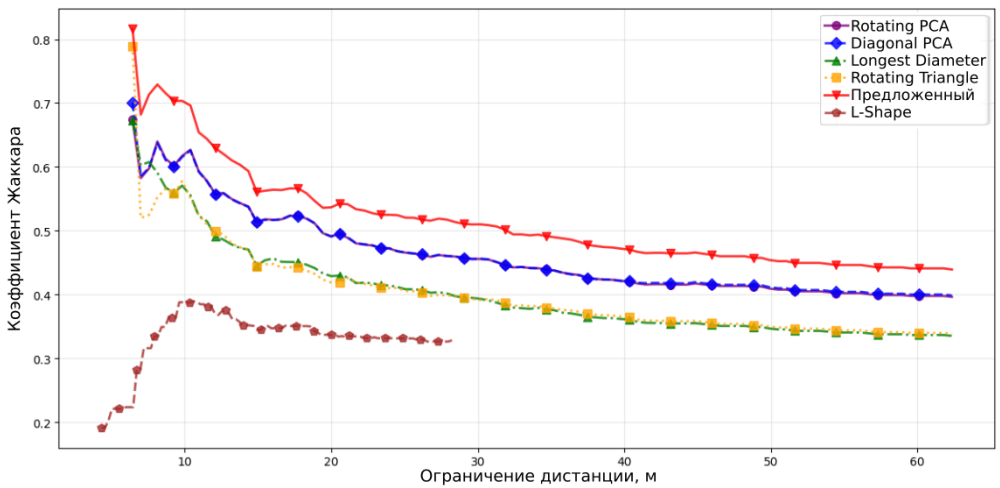
$$k(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = \sigma_f^2 \left(1 + \frac{\sqrt{3}d}{l}\right) \exp\left(-\frac{\sqrt{3}d}{l}\right)$$

$$\widehat{z} = K_* K^{-1} \mathbf{z}, \quad \mathrm{Var}[z_*] = K_{**} - K_* K^{-1} K_*^\top$$



Комплексирование камеры и лидаров: зависимость качества от дальности

- Предложенный алгоритм сохраняет превосходство по коэффициенту Жаккара **во всём диапазоне** рассмотренных дальностей.
- Предельная дальность детекции — $62{,}36$ м против $28{,}24$ м у визуального алгоритма ($\approx +120$ %).

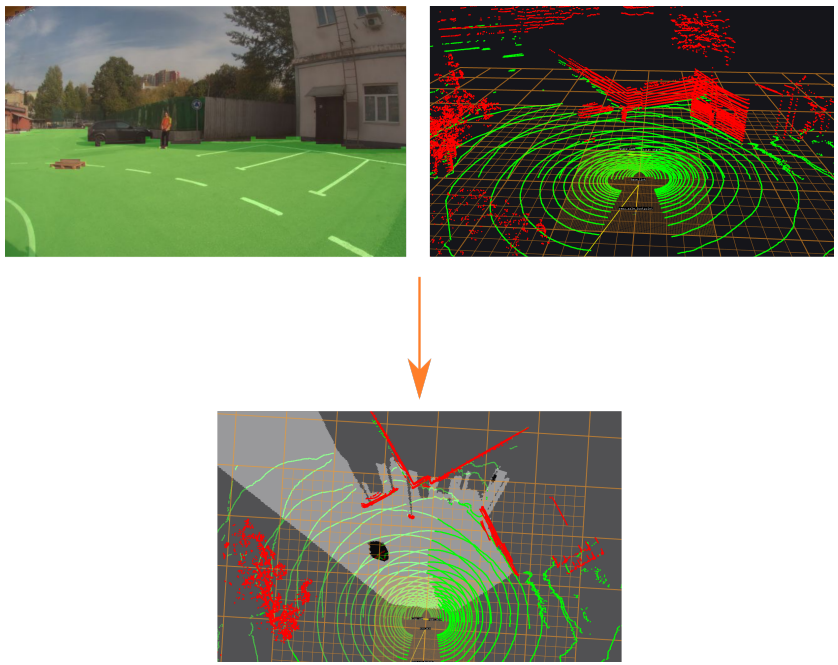


Задача проекции сегментации проезжей части на изображении на плоскость движения БТС

Имея:

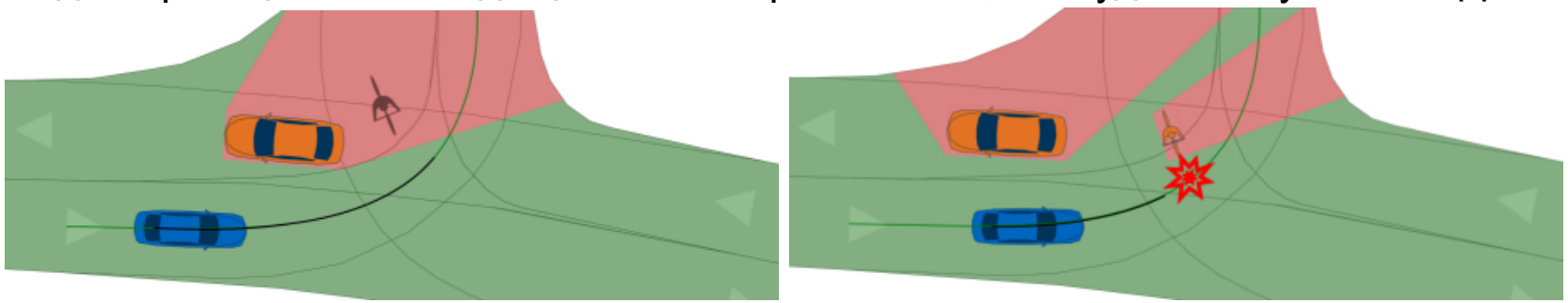
- семантическую сегментацию проезжей части на изображении с камеры БТС S : $[0 \ldots H-1] \times [0 \ldots W-1] \to \{0,1\}$,
- внутреннюю и внешнюю калибровки камеры,
- облако точек, полученного с лидаров БТС $P : \{p_i, \ldots, p_N\}, p_i \in \mathbb{R}^3$,

необходимо оценить проекцию проезжей части на плоскость движения БТС



Важность учёта слепых зон при планировании движения

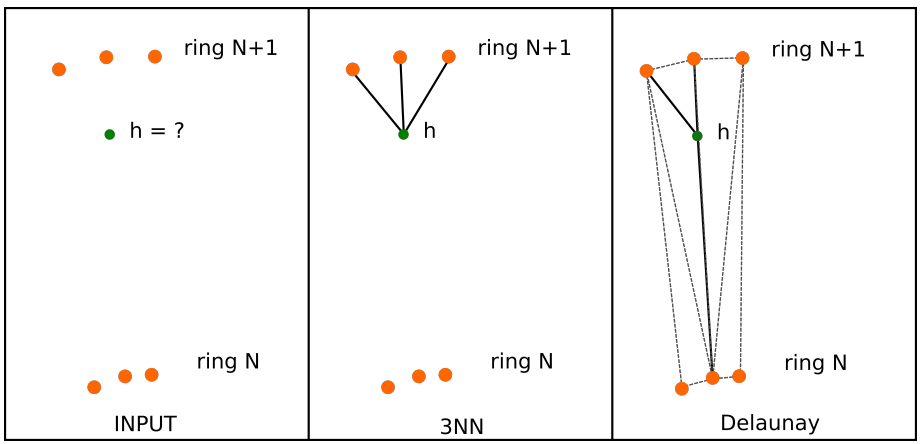
Игнорирование слепых зон БТС при планировании маршрута может приводить к поздней реакции на выходящие из них препятствия, а в худшем случае — к ДТП.

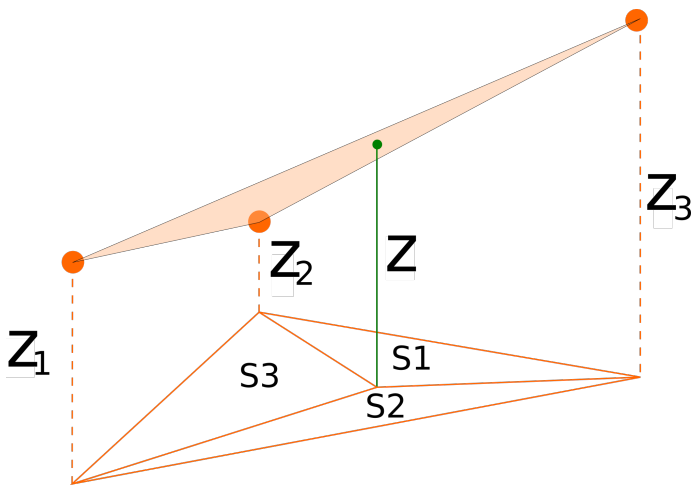


Алгоритм проекции сегментации проезжей части: интерполяция $z(x,y)$

- Альтернативный способ вычисления $z(x,y)$ — разбиение точек земли входного облака триангуляцией Делоне с последующей линейной интерполяцией z внутри полученных треугольников:

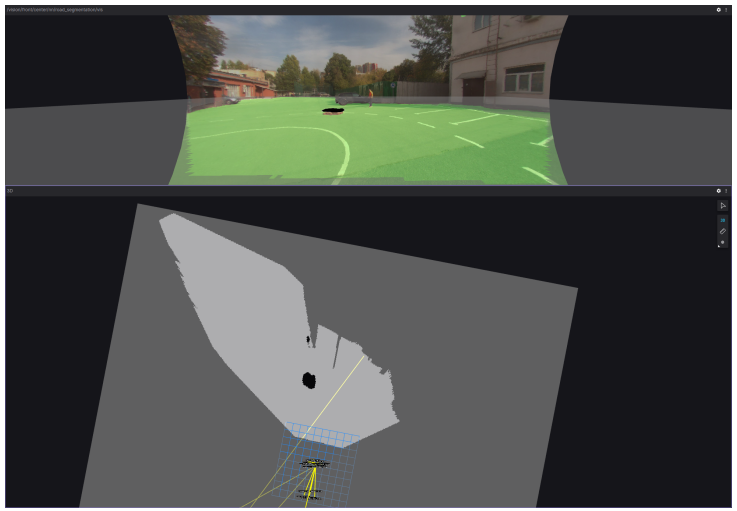
$$z = \frac{z_1 S_1 + z_2 S_2 + z_3 S_3}{S_1 + S_2 + S_3}$$





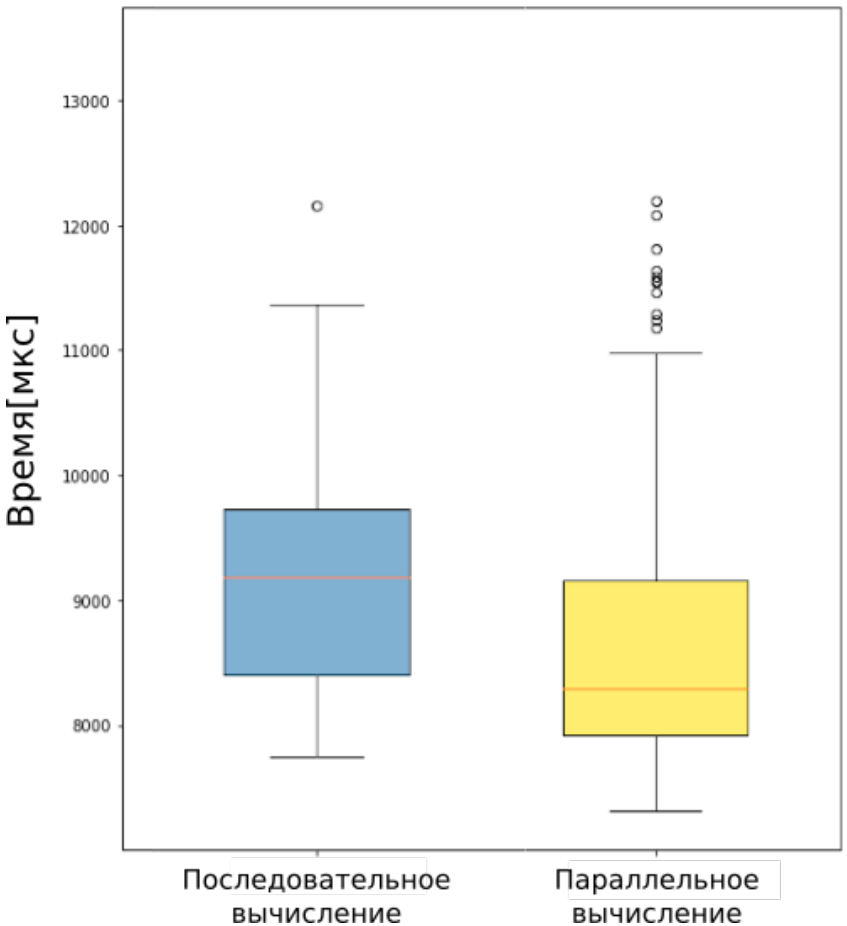
Модификация алгоритма для обнаружения препятствий на проезжей части

- Предложенный алгоритм можно модифицировать для обнаружения низких объектов, если сделать предположение, что «вырезы» в полученной проекции — тени таких объектов.



Ускорение оценки $z(x,y)$ с использованием CUDA Streams

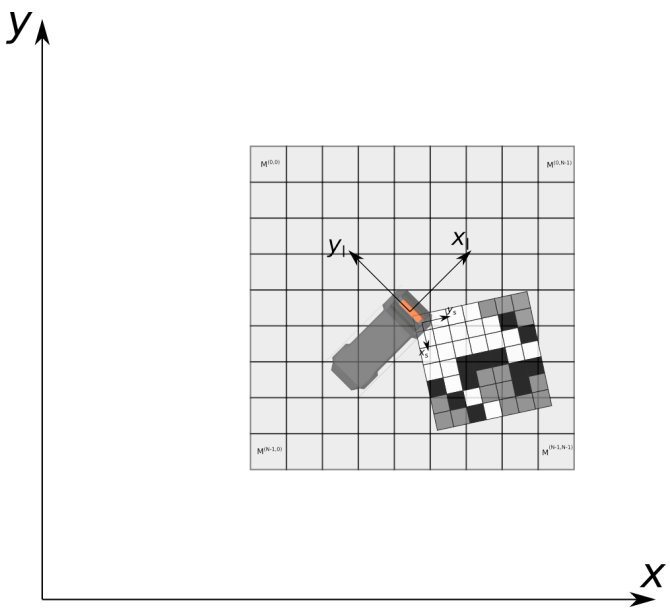
- Модифицированный алгоритм выполняет одновременную регрессию на двух тестовых наборах точек с использованием механизма CUDA Streams и лучше использует доступные ресурсы графического вычислителя.
- Время работы изменившегося этапа снизилось с $1{,}5$ мс до $0{,}97$ мс (-35 %).



Постановка задачи построения карты проходимости пространства

Имея:

- известную траекторию движения БТС $\mathbf{x}_{1:i}, i \in \mathbb{N}, \mathbf{x}_i = \langle x_i, y_i, \theta_i \rangle$, где (x_i, y_i) – координаты БТС, θ_i – угол его поворота в глобальной системе координат O в момент времени t_i,
- измерения, полученные от бортовых датчиков БТС: $\mathbf{z}_{1:S,1:k}, S \in \mathbb{N}, k \in \mathbb{N}$ в моменты времени $(t_{s,1} \ldots t_{s,k}), s \in [1,S]$, где S – число сенсоров,
- известные положения датчиков относительно БТС,



необходимо оценить карту проходимости пространства, ориентированную параллельно осям глобальной системы координат O, элементам m_i которой сопоставляется вероятность нахождения препятствий в описываемом ими пространстве.

Метод картографирования с обратной моделью наблюдений

Элементы карты m_i хранят значения:

$$l_i = l(m_i|\mathbf{x}_{1:i}, \mathbf{z}_{1:S,1:k}) = \ln\left(\frac{p(m_i|\mathbf{x}_{1:i}, \mathbf{z}_{1:S,1:k})}{1 - p(m_i|\mathbf{x}_{1:i}, \mathbf{z}_{1:S,1:k})}\right),$$

где $p(m_i|\mathbf{x}_{1:i}, \mathbf{z}_{1:S,1:k})$ – вероятность нахождения препятствия в пространстве, описываемом m_i.
При таком формате хранимого, получая следующее измерение $\mathbf{z}_{s,j}$, значение m_i обновляется по формуле:

$$l_{i+1} = l_i + \underbrace{l(m_i|\mathbf{x}_{i+1}, \mathbf{z}_{s,j}) - l(m_i)}_{l_+},$$

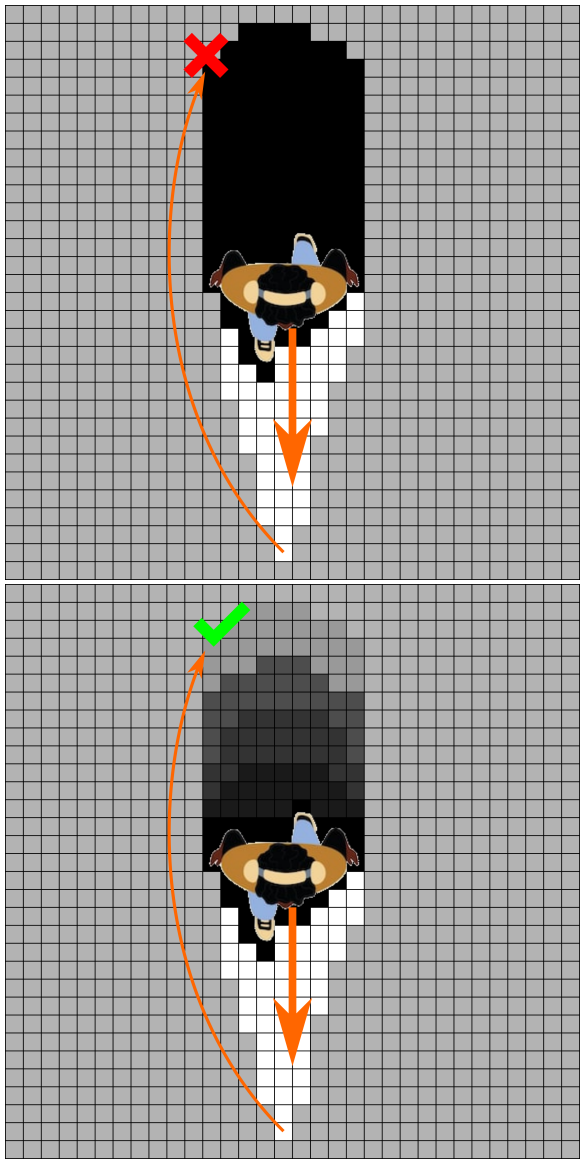
где $l(m_i|\mathbf{x}_{i+1}, \mathbf{z}_{s,j})$ – **обратная модель наблюдений**, $l(m_i)$ – априорное значение m_i.
Значение вероятности восстанавливается по формуле:

$$p(m_i|\mathbf{x}_{1:i}, \mathbf{z}_{1:S,1:k}) = \frac{\exp l_i}{1 + \exp l_i}$$

Затухание карты проходимости пространства

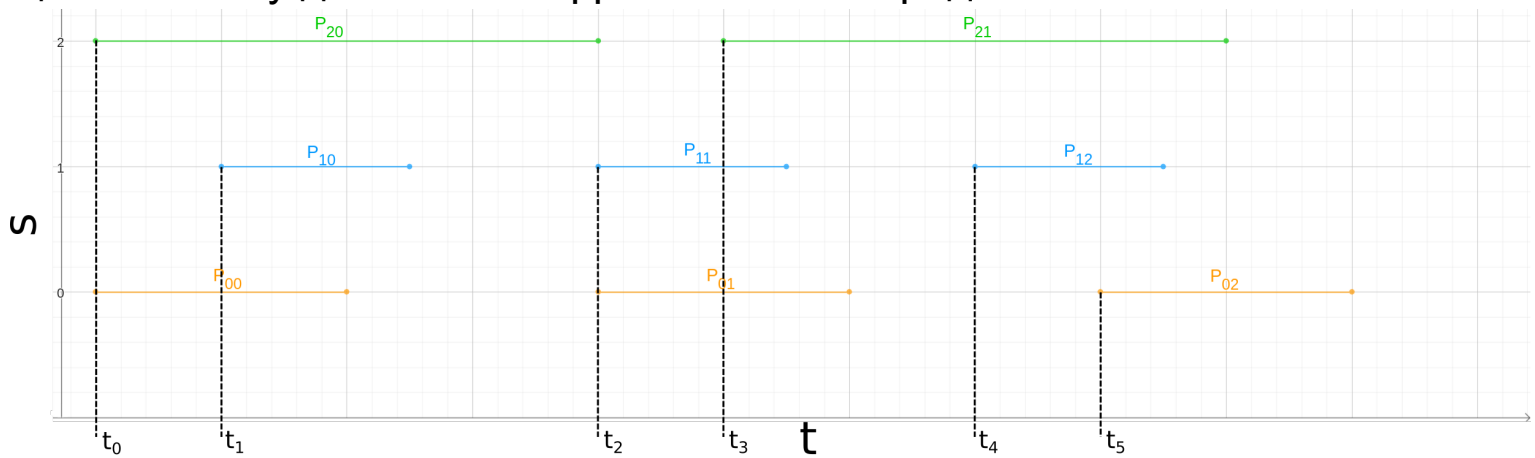
- В оригинальном алгоритме картографирования с обратной моделью наблюдения делалось предположение о статичности окружающей сцены.
- Наличие динамических объектов в сцене может приводить к появлению на карте «шлейфов», которые могут приводить к неэффективным, небезопасным маршрутам БТС или к отказу от дальнейшего движения.
- Для исправления такого поведения вводится экспоненциальное затухание значений m_i:

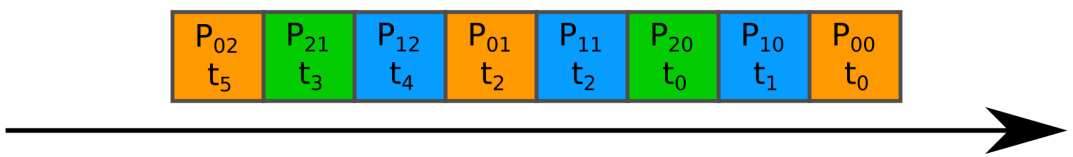
$$l_i = l_{i-1} \exp(-a(t_{i+1} - t_i)), a > 0$$



Формирование очереди фрагментов

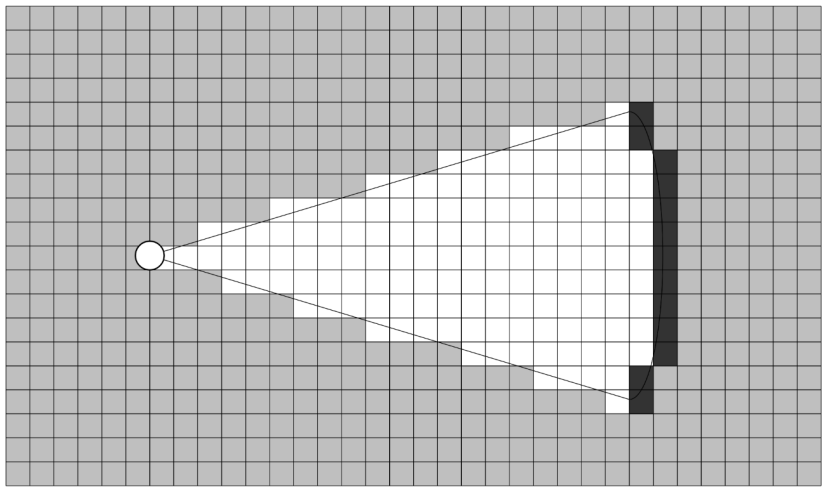
Горизонтальные отрезки обозначают время формирования фрагмента каждым источником: начало отрезка соответствует времени регистрации данных $t_{s,k}$, конец — моменту добавления фрагмента в очередь.





Учёт поля зрения, занимаемого препятствием

Класс «ObstaclesMPP» может (при $p(FN) \neq 0{,}5$) заполнить поле зрения, занимаемое входными полигонами, значениями l_-. Это повышает качество карты, если наблюдаемые препятствия не могут заслонять друг друга.

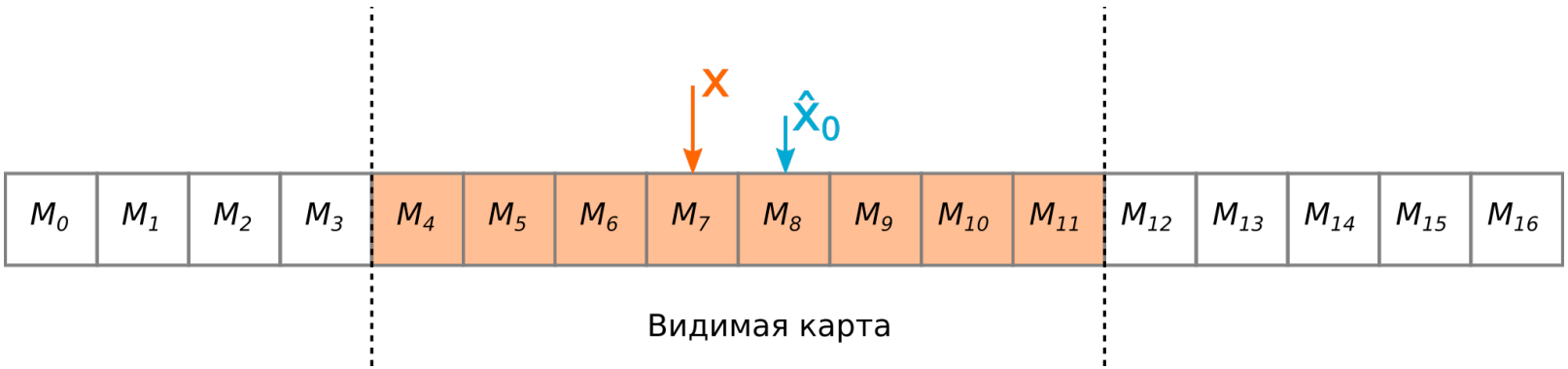


Функциональные возможности программного комплекса

1. многопоточное обновление карты проходимости пространства на основе различных данных:
   1. облака точек, принадлежащих препятствиям;
   2. показаний сонара;
   3. комплексирования двумерных детекций на RGB-изображении с камеры и облака точек с лидара, принадлежащих препятствиям;
   4. комплексирования семантической сегментации проезжей части на RGB-изображении с камеры и облака точек с лидара, принадлежащих земле;
   5. трёхмерных детекций препятствий;
2. расширение поддерживаемых источников данных путём самостоятельной генерации пользователем фрагментов карты проходимости пространства;
3. публикация генерируемой карты проходимости пространства в виде ROS-сообщений (Robot Operating System);
4. опциональное удаление из карты информации об областях, занимаемых динамическими препятствиями;
5. отключение и подключение отдельных источников информации по ходу выполнения программы.

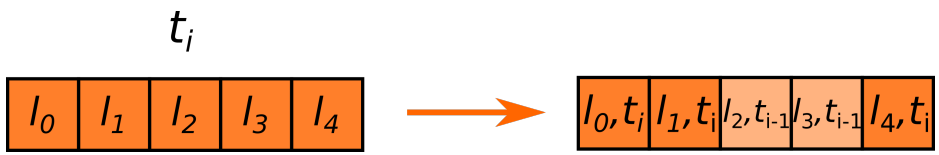
Расширенная карта проходимости пространства

- Сдвиг — вычислительно дорогая операция для базовой реализации: $O(N)$ операций, где N — количество элементов карты.
- Для снижения вычислительной сложности **предложено** увеличить размер массива, хранящего карту, до $\widehat{N} > N$.
- В общем случае сдвиг требует только модификации координат положения отображаемого участка карты ($O(1)$ операций).
- Сдвиг массива требуется только при достижении картой границы массива ($O(\widehat{N})$ операций).
- Амортизационная вычислительная сложность операции $O(1)$.



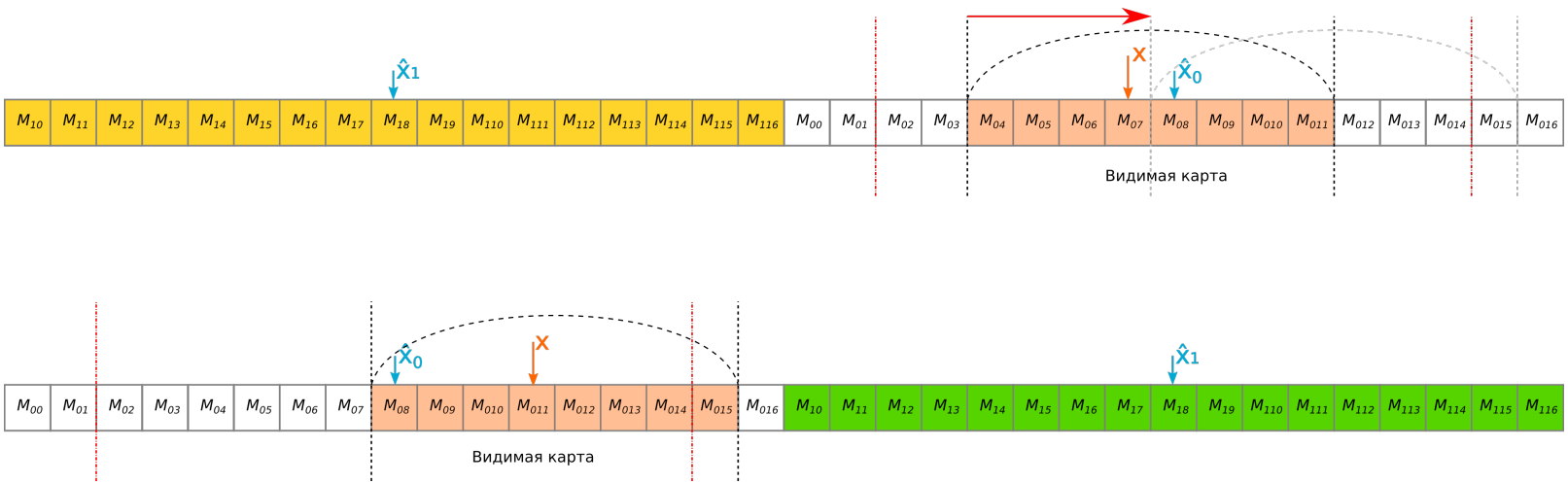
Карта проходимости с разделяемыми блокировками

- Основным препятствием для одновременного добавления на карту нескольких фрагментов является необходимость хранить все элементы карты приведёнными к единому моменту времени.
- Чтобы обойти это препятствие, **предложено** изменить формат элемента карты, добавив к хранимому значению l_i время t_i, которое описывает элемент.
- Все операции записи/чтения элемента выполняются атомарно. При добавлении фрагмента значение обновляется через сравнение с обменом (Compare and Swap, CAS).
- Таким образом, добавление фрагмента может быть выполнено одновременно с другими операциями добавления, если они не приводят к сдвигу массива (сдвиг остаётся блокирующей операцией).



Карта проходимости с обновлением без блокировок

- Для полного избавления от блокировок **предложено** разделить массив на два независимых участка.
- Участки описывают смежные области пространства.
- При приближении к выходу за границы пространства, хранимого в памяти, элементы участка, на котором нет видимой части карты, сбрасываются и начинают описывать область, куда движется видимая часть карты.



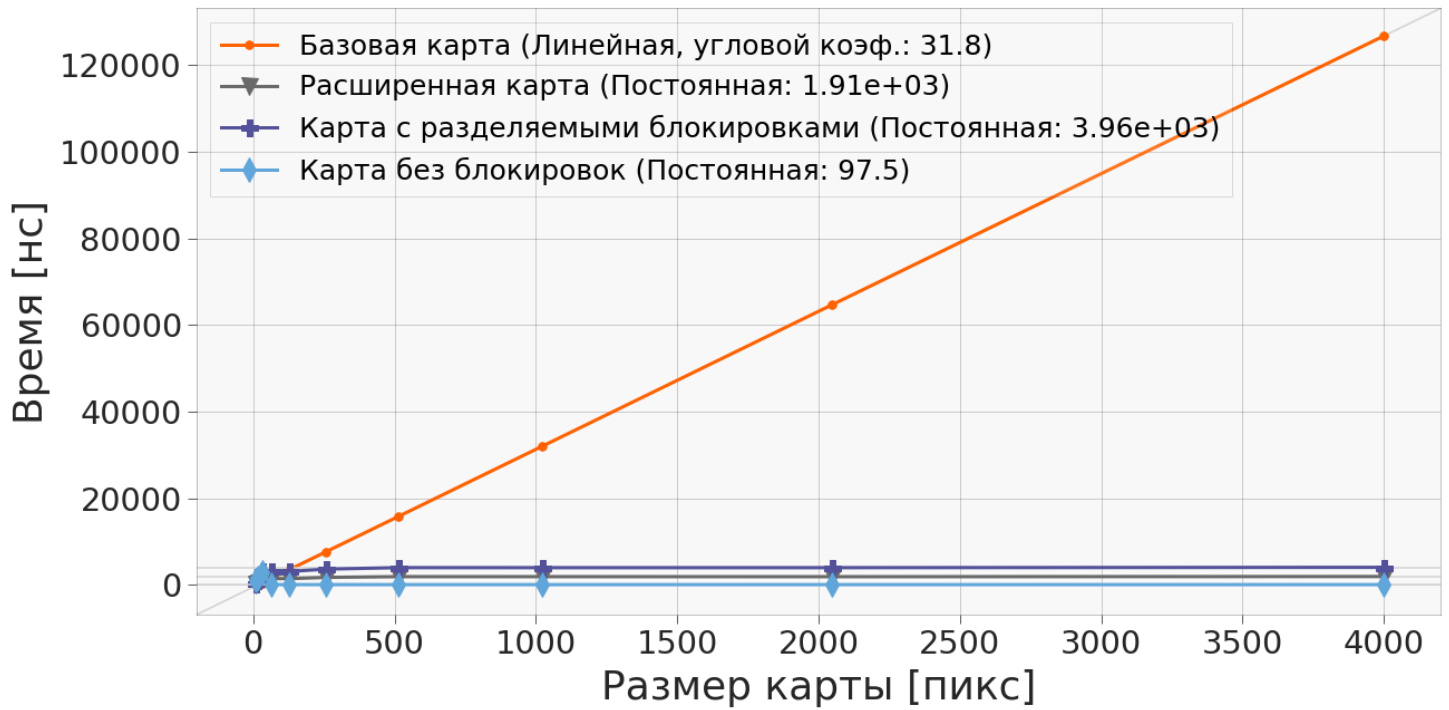
Вычислительная сложность операций над картой

Реализация	**Сдвиг**	**Добавление фрагмента**	**Получение карты**
Базовая	$\Theta(N)$	$O(N + \min(N_P,N))$	$\Theta(N)$
Расширенная карта	$\Theta(1)$ аморт.	$O(\min(N_P,N))$; $O(\widehat{N}+\min(N_P,N))$ при затухании карты	$O(N)$
С разделяемыми блокировками	$\Theta(1)$ аморт.	$O(\min(N_P,N))$, допускает одновременное выполнение	$O(N)$
С полным обновлением без блокировок	$\Theta(1)$	$O(\min(N_P,N))$, допускает одновременное выполнение	$O(N)$

Таблица: Для операций, допускающих одновременное выполнение несколькими потоками, сложность указана для одного вызова

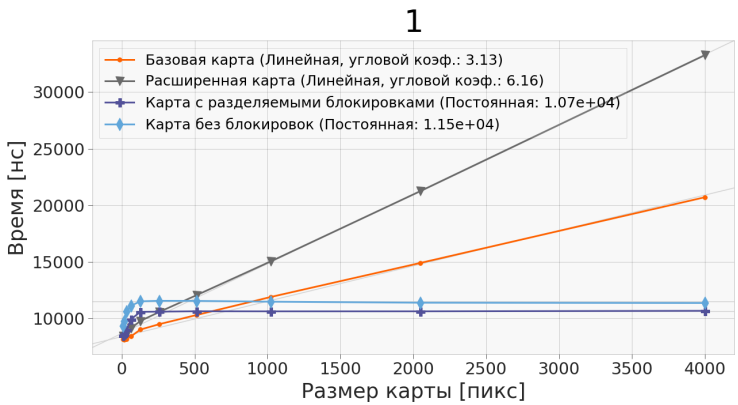
Экспериментальное исследование. Сдвиг

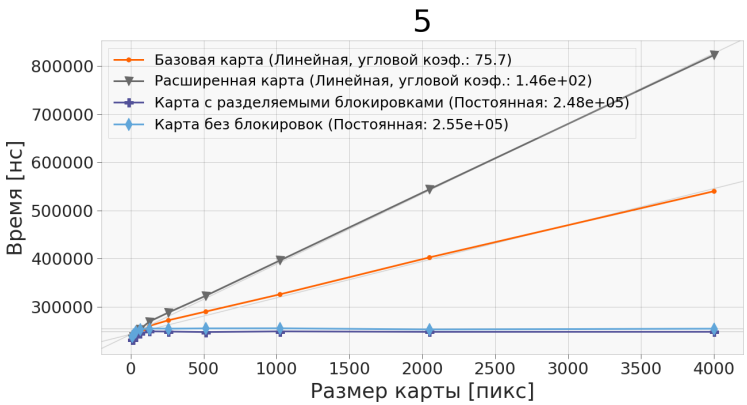
- Базовая реализация имеет линейную сложность, остальные — постоянную.
- Лучшую производительность показывает карта без блокировок, худшую — базовая карта (для достаточно больших карт).

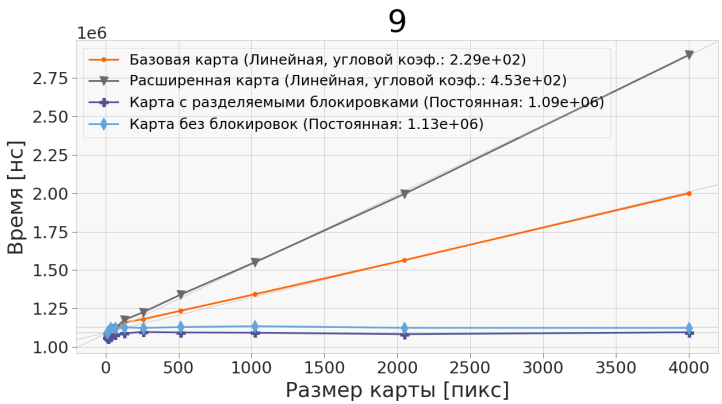


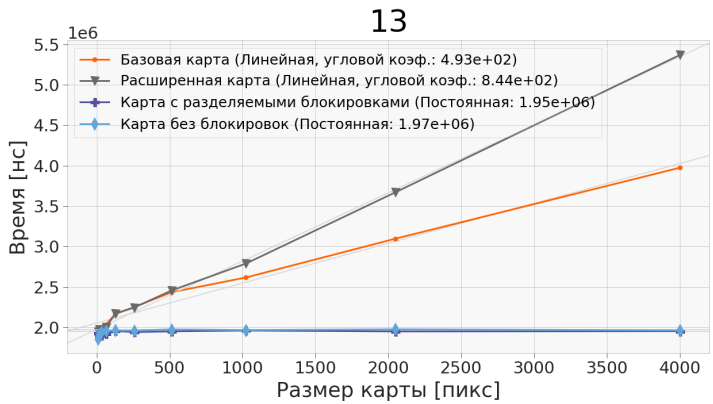
Экспериментальное исследование. Добавление фрагментов

- Базовая и расширенная реализации имеют линейную сложность, остальные — постоянную (при фиксированном размере добавляемого фрагмента).
- Лучшую производительность показывает карта с разделяемыми блокировками, худшую — расширенная карта.



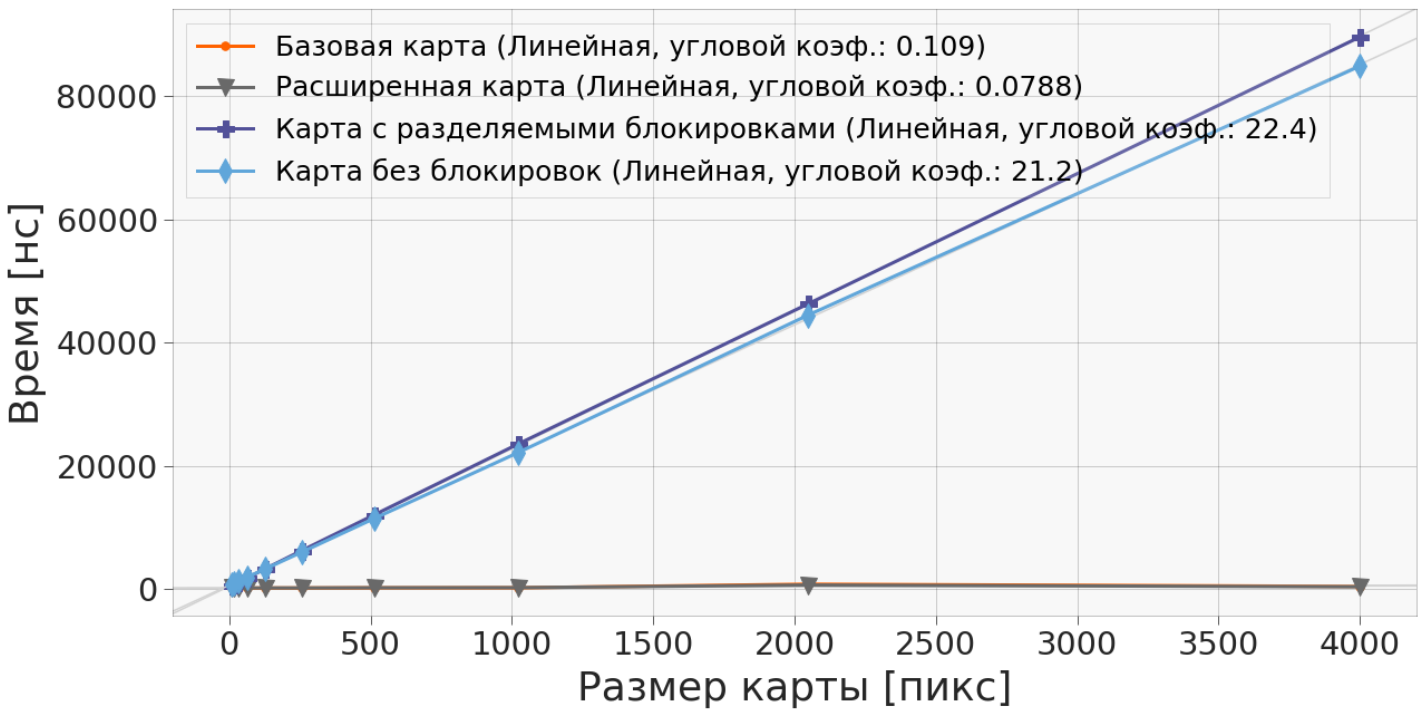






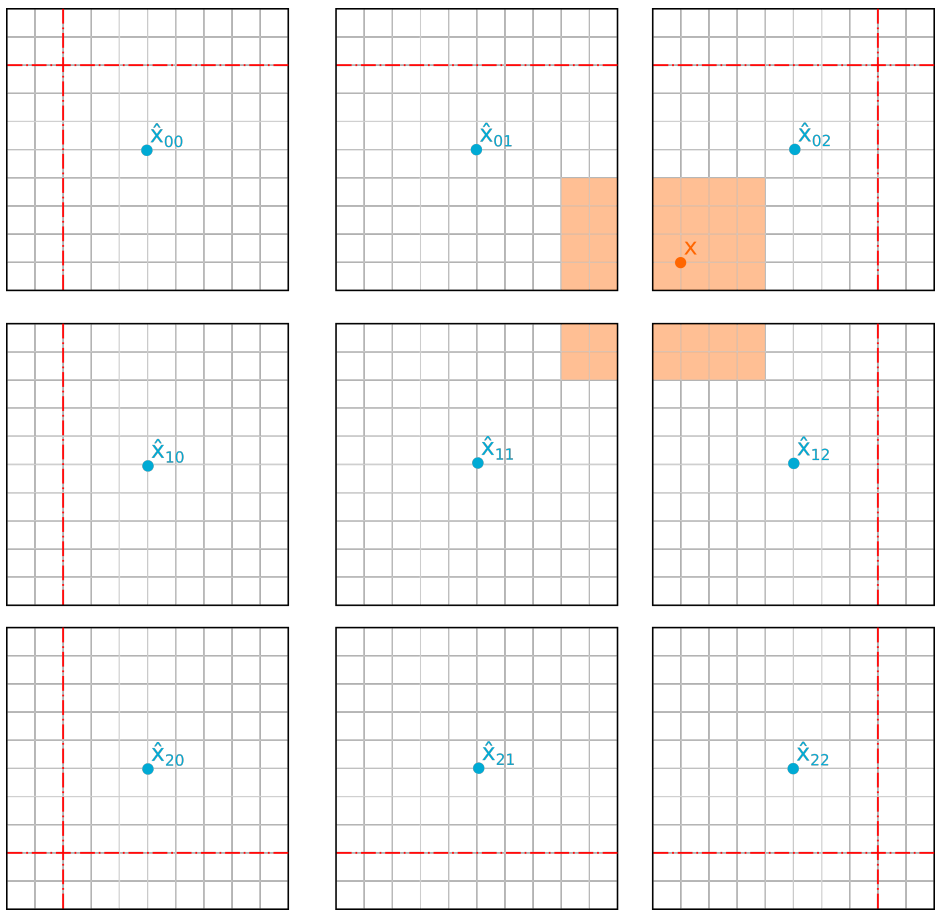
Экспериментальное исследование. Получение карты

- Все реализации имеют линейную сложность.
- Лучшую производительность показывает базовая реализация: реализациям с частичным или полным отказом от блокировок необходимо атомарно считывать значения клеток и приводить их к общему моменту времени.



Расширение совокупности модификаций на двумерный сценарий

Предложено расширение на двумерный сценарий модификации, показавшей наилучшую производительность для стандартного цикла публикации: для движения в плоскости требуется 9 массивов атомарных пар «логарифм шансов — время».



Построенные карты проходимости пространства